



---

# Manual do

---

# Usuário

---

# No-Break

---

# Solution S2

---

2,0 a 15,0 KVA

Rev 07

|                                      |                                       |                     |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                      | Título do Documento:                  |                     |                |
|                                      | Manual Técnico – No-break Solution S2 |                     |                |
|                                      | Código:                               | Revisão:<br>07      | Folha:<br>1/60 |
| Elaborado por:<br>Altemar de Almeida | Setor:<br>Engenharia de Processo      | Data:<br>06.05.2022 | Visto:         |
| Aprovado por:<br>Valdinei do Carmo   | Setor:<br>Engenharia de Processo      | Data:<br>06.05.2022 | Visto:         |



## Sumário

|           |                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Instruções de segurança</b>                           | <b>4</b>  |
| 1.1       | Avisos de segurança do manual                            | 4         |
| 1.2       | Avisos de segurança do No-Break                          | 5         |
| 1.3       | Recomendações preliminares                               | 5         |
| 1.4       | Normas regulamentares e estatutárias                     | 6         |
| <b>2</b>  | <b>Introdução</b>                                        | <b>7</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Teoria de funcionamento</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Conceitos básicos</b>                                 | <b>8</b>  |
| 4.1       | Retificador                                              | 8         |
| 4.2       | Inversor                                                 | 8         |
| 4.3       | No-Break dupla conversão                                 | 9         |
| 4.4       | Operação normal                                          | 9         |
| 4.5       | Operação em modo bateria                                 | 9         |
| 4.6       | Operação em modo Bypass estático (módulo opcional)       | 10        |
| 4.7       | Falha de Operação                                        | 10        |
| <b>5</b>  | <b>Detalhes construtivos</b>                             | <b>11</b> |
| 5.1       | Solution S2 2,0 e 3,0 KVA                                | 11        |
| 5.2       | Solution S2 5,0 e 7,5 KVA                                | 12        |
| 5.3       | Solution S2 10,0 e 15,0 KVA                              | 13        |
| 5.4       | Módulo Bypass                                            | 14        |
| <b>6</b>  | <b>Preparação – Escolha do local quanto ao ambiente</b>  | <b>15</b> |
| 6.1       | Posicionamento                                           | 16        |
| 6.2       | Composição                                               | 17        |
| <b>7</b>  | <b>Instalação</b>                                        | <b>17</b> |
| 7.1       | No-Break com cabo / plugue de entrada e tomadas de saída | 17        |
| 7.2       | Instalação em quadros elétricos                          | 19        |
| 7.2.1     | Solution 2,0 e 3,0 Kva                                   | 19        |
| 7.2.2     | Solution 5,0 a 15,0 Kva                                  | 21        |
| 7.3       | Ativação do No-Break                                     | 24        |
| 7.3.1     | Conexão dos cabos do No-Break                            | 24        |
| 7.4       | Ativação do módulo de Bypass                             | 26        |
| 7.4.1     | Conexão dos cabos do Módulo de Bypass                    | 26        |
| 7.5       | Ativação do banco de baterias.                           | 26        |
| <b>8</b>  | <b>Painel de sinalizações</b>                            | <b>27</b> |
| <b>9</b>  | <b>Alarmes de status</b>                                 | <b>28</b> |
| 9.1       | Tabela de mensagens de alarmes                           | 28        |
| <b>10</b> | <b>Ativação inicial</b>                                  | <b>29</b> |
| 10.1      | Verificação funcional                                    | 30        |
| 10.2      | Operação                                                 | 31        |
| 10.3      | Recomendação de operação do No-Break                     | 31        |
| <b>11</b> | <b>Atualização de Firmware</b>                           | <b>36</b> |
| <b>12</b> | <b>Manutenção Preventiva</b>                             | <b>35</b> |
| <b>13</b> | <b>Manutenção corretiva</b>                              | <b>36</b> |
| 13.1      | Procedimentos de testes                                  | 36        |
| 13.2      | Teste do retificador                                     | 41        |
| 13.3      | Teste do inversor                                        | 43        |
| 13.4      | Calibração da tensão de saída                            | 45        |
| 13.5      | Calibração da carga                                      | 46        |
| <b>14</b> | <b>Baixar eventos</b>                                    | <b>47</b> |
| <b>15</b> | <b>Características principais</b>                        | <b>49</b> |
| <b>16</b> | <b>Interface inteligente (software opcional)</b>         | <b>49</b> |
| 16.1      | Características                                          | 50        |
| <b>17</b> | <b>Especificações técnicas</b>                           | <b>51</b> |
| <b>18</b> | <b>Especificações técnicas módulo Bypass</b>             | <b>53</b> |



---

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>19 Informativos Técnicos</b>                                                               | <b>54</b> |
| 19.1 Relação de associação de resistores para TC Solution S2 / Percfetion MI / Módulo Bass S1 | 54        |
| 19.2 Configuração Kit Filtro e Proteção Solution S2                                           | 56        |



---

## 1 Instruções de segurança

### 1.1 Avisos de segurança do manual



#### **ATENÇÃO!**

Os procedimentos recomendados neste aviso tem como objetivo evitar danos materiais.



#### **PERIGO!**

Os procedimentos recomendados neste aviso tem como objetivo proteger os usuários contra ferimentos graves e danos materiais consideráveis.



#### **NOTA!**

Esta nota fornece informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento do produto.



## 1.2 Avisos de segurança do No-Break



- Equipamento energizado, risco de choque elétrico.



- Conexão obrigatória ao terra de proteção (PE)

## 1.3 Recomendações preliminares



### **PERIGO!**

Somente pessoas com qualificações adequadas podem operar, instalar e realizar manutenção no No-Break.

Estas pessoas devem seguir todas as normas de segurança contida neste manual ou definidas por normas locais.

Alguns componentes permanecem energizados dentro do No-Break mesmo quando os disjuntores de entrada e bateria estiver desligado.

Existe perigo de curto-circuito nas baterias, que pode causar danos ao operador.

Baterias quando ligadas em série, a tensão resultante pode atingir níveis perigosos. Portanto, siga corretamente os procedimentos de segurança para evitar choque elétrico. Sempre use proteção para a face, olhos, etc., para evitar danos em caso de acidente.

Sempre use luvas, manta isolante e demais proteções quando fizer qualquer intervenção nas baterias.

Retire anéis, relógios, colares, pulseiras e outros objetos metálicos.



### **ATENÇÃO!**

Este No-Break não deve ser utilizado se o mesmo não for conectado ao sistema de aterramento local.

A primeira conexão a ser efetuada é o cabo terra, proveniente da haste de aterramento ou respectiva derivação do quadro elétrico ao terminal identificado como TERRA.

Caso seja necessário substituir fusíveis, devem ser mantidos os de mesmo valor aos originalmente instalados.

Negligência neste procedimento pode causar danos irreversíveis ao No-Break e às suas instalações.

## **1.4 Normas regulamentares e estatutárias**

O banco de baterias deste No-Break utiliza baterias seladas, esse tipo de bateria não requer reposição de água.

Quando as baterias usadas neste No-Break forem substituídas, estas devem ser devolvidas ao seu revendedor no ato da troca, conforme estabelecido na CONAMA 401/08 – 04.11.2008, que obriga todo consumidor ou usuário final a devolver a sua bateria usada a um ponto de venda. Não descarte baterias no lixo comum.

Os pontos de venda são obrigados a aceitar a devolução de sua bateria usada e a devolvê-la ao fabricante para reciclagem.

A CM Comandos Lineares possui um procedimento estabelecido para o recebimento das baterias usadas. Para proceder com a devolução, entre em contato com o setor de Assistência Técnica.



### **Perigo!**

A bateria apesar de selada e lacrada, contém ácido, que causa queimaduras na pele e contamina o meio ambiente.

Não entre em contato com o ácido. Se houver contato acidental do ácido com os olhos ou a pele, lave a superfície com água em abundância e procure uma assistência médica imediatamente.

A solução ácida e o chumbo, contidos na bateria, se descartados na natureza de forma incorreta, representam riscos de contaminação do solo, subsolo e as águas, bem como causar riscos à saúde humana.



---

## 2 Introdução

Antes de efetuar os testes, deve-se inspecionar o equipamento e a instalação elétrica.

Recomendamos comprovar o defeito reclamado pelo cliente e se possível acompanhar a sua constatação.

Uma vez detectado o problema, verificar se o defeito não foi provocado por motivos externos ao equipamento como: curto-circuito nas instalações elétricas, excesso de carga, raios, etc.

Se confirmada a origem externa do problema, posicione ao cliente sobre as providências necessárias para solucionar o problema externo.

Verifique então o equipamento a fim de isolar a possibilidade de o equipamento ter sido afetado ou apresentar algum problema decorrente.

Com o objetivo de evitar riscos à carga, recomendamos que todos os testes aqui descritos sejam realizados com a carga desligada.

Caso alguma das etapas aqui descritas não apresente o resultado esperado, não passe para a etapa seguinte, pois o resultado subsequente depende do anterior.

Desta forma poderemos isolar o defeito e a solução então se torna mais evidente.

## 3 Teoria de funcionamento

O No-Break Solution inova o tradicional conceito em termos de suprimento de alimentação contínua em AC extremamente confiáveis.

Por intermédio de um sistema chamado on-line de dupla conversão, a carga crítica permanece sempre alimentada pelo No-Break, pela corrente contínua do retificador ou do banco de baterias.

Na ocorrência de qualquer distúrbio proveniente da rede elétrica comercial de entrada, o conjunto inversor e baterias assumem a alimentação da carga sem interrupção.

A saída do Inversor opera em sincronismo de fase com a rede de entrada da concessionária.

Em adição a este sistema, opcionalmente, uma chave estática de proteção chamada By-pass estático monitora a saída do inversor. Esta, por sua vez opera em sincronismo de fase com uma rede alternativa da concessionária.

Caso haja uma falha ou a carga necessite uma corrente superior à capacidade máxima do Inversor, a chave estática transfere a carga para a rede alternativa, até que cesse a situação anormal e o sistema retorna automaticamente ao modo de operação normal.

Em qualquer caso, o sistema de By-pass estático eleva a confiabilidade do sistema e permite operação temporária através da alimentação de emergência.



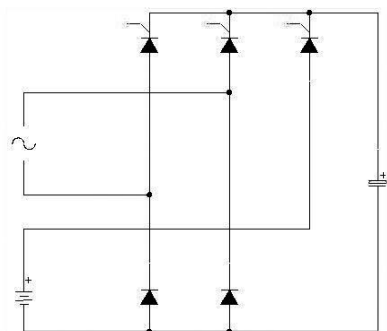
## 4 Conceitos básicos

### 4.1 Retificador

Os retificadores monofásicos controlados podem ser compostos de 4 tiristores (denominado “Totalmente Controlado”) ou de um arranjo adequado 2 diodos e 2 tiristores (denominado “Semi-controlado”).

Quanto aos elementos retificadores trata-se de um circuito retificador híbrido, pois parte do retificador é constituído de tiristores (elemento controlado) e parte do retificador é constituído de diodos (elemento não-controlado),

O uso de tiristores na ponte de entrada possibilita ainda o controle de ligar e desligar o retificador em caso de acionamento da proteção de sub/sobre tensão de entrada.

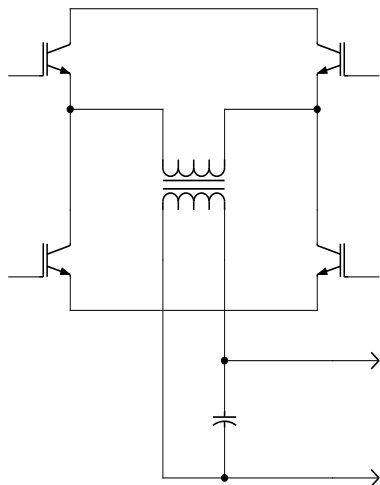


### 4.2 Inversor

Para o inversor foi escolhido o IGBT Infinition pela boa qualidade e ser um componente amplamente testado em produção. A topologia usada para o inversor foi ponte H chaveando os IGBT's com frequência de chaveamento de 20 kHz.

A tensão de barramento DC do inversor foi escolhida de forma a manter a corrente máxima nos elementos chaveadores sempre a mesma.

Como driver dos IGBT's foi utilizada a placa CM4554 que agora possui circuito para acionar a ponte completa usando apenas uma placa.



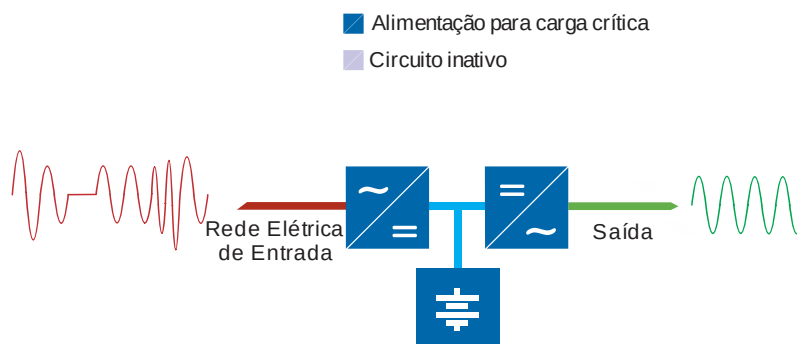


### 4.3 No-Break dupla conversão

A conexão dos dois circuitos descritos, retificador e inversor, formam um No-Break de dupla conversão. Desta forma é possível ter na saída do No-Break uma tensão senoidal, sem distorção e isolada da rede de entrada. Mesmo na versão sem By-pass, o inversor se mantém sincronizado com a rede.

### 4.4 Operação normal

A rede elétrica de entrada está presente e o equipamento ligado. A carga de saída é alimentada pelo inversor que recebe a energia necessária da rede da concessionária através do retificador.



### 4.5 Operação em modo bateria

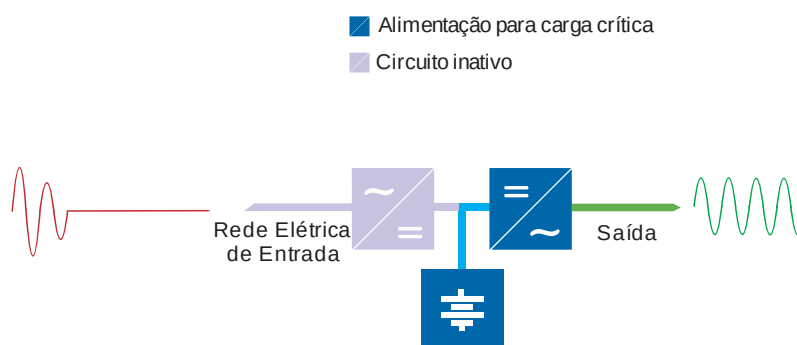
A rede elétrica da concessionária está ausente ou fora da faixa admissível e o No-Break está em operação pelas baterias.

Nesta situação, a energia armazenada pelas baterias alimentará o Inversor. A taxa de descarga das baterias é proporcional ao consumo de potência na saída do No-Break. É possível neste momento reduzir o consumo desligando cargas não essenciais e elevar o tempo de autonomia do sistema.

O processador DSP do No-Break Solution S2 monitora a tensão de bateria e verifica o valor da carga e o tempo remanescente de autonomia das baterias.

Quando chegar ao pré-alarme de baterias, significa que a energia reserva das baterias está no fim. É neste momento que se deve desligar todos os equipamentos e aguardar o retorno da rede elétrica da concessionária.

Ao retornar a rede elétrica da concessionária, o No-Break executa um auto restart, ou seja, religa-se automaticamente e todas as suas funções retornam à sua situação normal.





## 4.6 Operação em modo Bypass estático (módulo opcional)

Neste modo de operação, o No-Break está alimentando a carga através de um conjunto de chaves estáticas que transferem a carga sem interrupção e circuitos com sincronismos de fase. O sincronismo de fase é feito pelo Inversor e garante que a carga não sofra qualquer distúrbio durante a transferência.

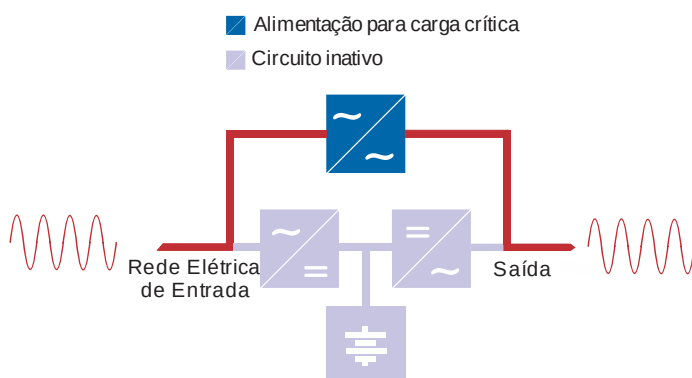
O Bypass estático atua nas seguintes condições:

- Inicialização do sistema
- Falha ou defeito interno
- Sobrecarga (sobrecorrente – corrente excessiva além da máxima permitida) no inversor

No caso de falha, haverá a indicação de um alarme sonoro e um indicador de Falha Interna no display do painel frontal.

No caso de sobrecarga do inversor, deve-se verificar a quantidade de equipamentos excedentes conectados à saída do No-Break e o operador deve desconectá-los rapidamente, pois neste momento há a possibilidade dos disjuntores do quadro e do No-Break desligarem a carga por corrente excessiva e conseqüentemente, a totalidade da sua carga sensível.

É importante ressaltarmos que em modo de operação Bypass estático, se houver um corte da rede elétrica na concessionária, a carga de saída será desligada.



## 4.7 Falha de Operação

No caso de falha de operação, o sistema desligará a saída. Haverá a indicação de um alarme sonoro e uma indicação luminosa de falha no painel frontal.

No caso de sobrecarga do inversor, deve-se verificar a quantidade de equipamentos excedentes conectados à saída do No-Break. Nesta situação, também há a possibilidade dos disjuntores do quadro e do No-Break desligar a carga por corrente excessiva.

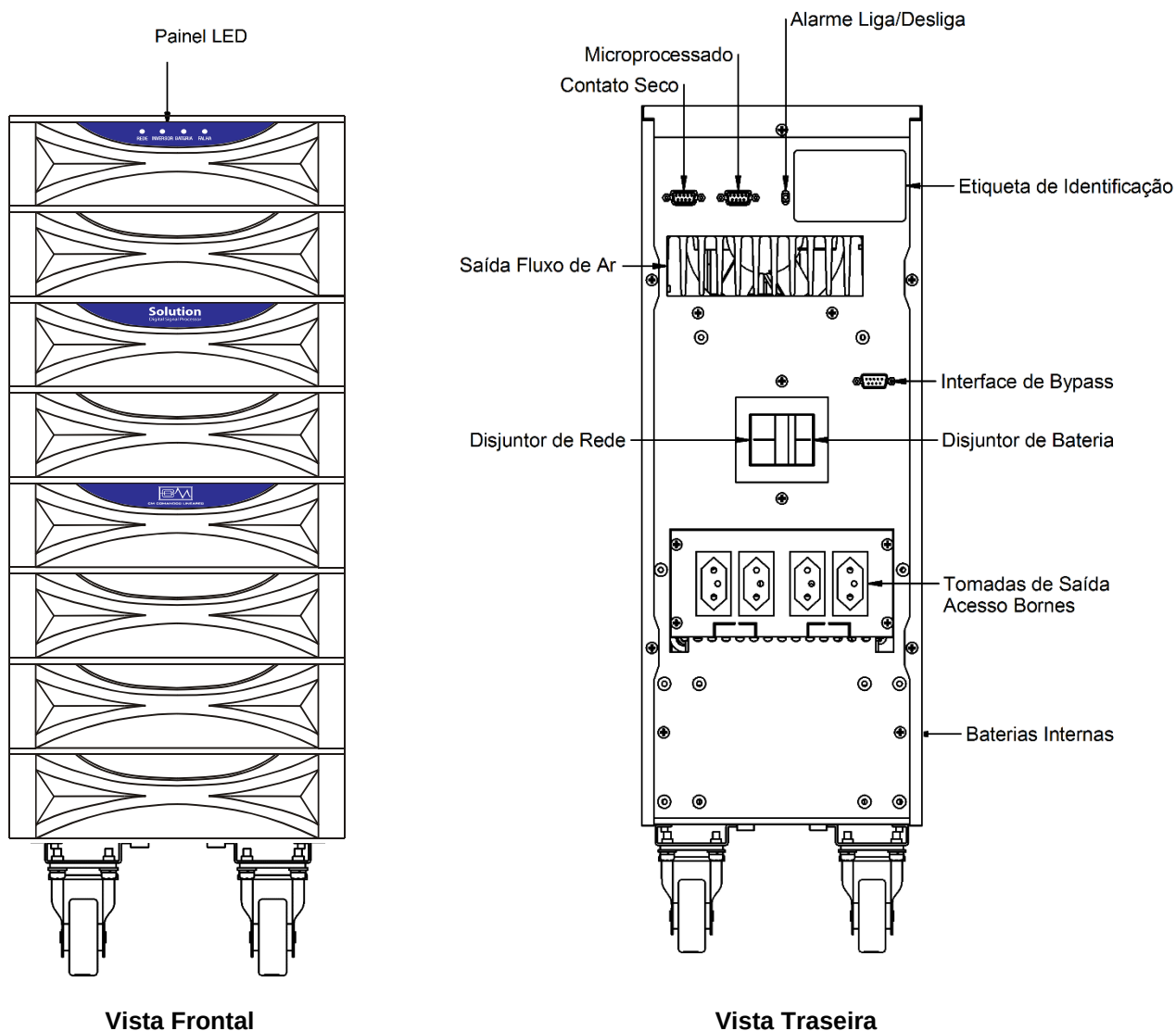
É importante ressaltarmos que em situações de sobrecarga, caracteriza-se negligência ou mau uso, por utilização acima da sua capacidade.

Sempre verifique se os equipamentos consumidores não excedem a capacidade de consumo disponível do No-Break ou então se há a presença de cargas estranhas compartilhando o mesmo circuito elétrico o qual seriam de uso restrito aos seus equipamentos sensíveis.



## 5 Detalhes construtivos

### 5.1 Solution S2 2,0 e 3,0 KVA



**\*Observação:** A disposição dos componentes poderá variar de acordo com cada modelo.



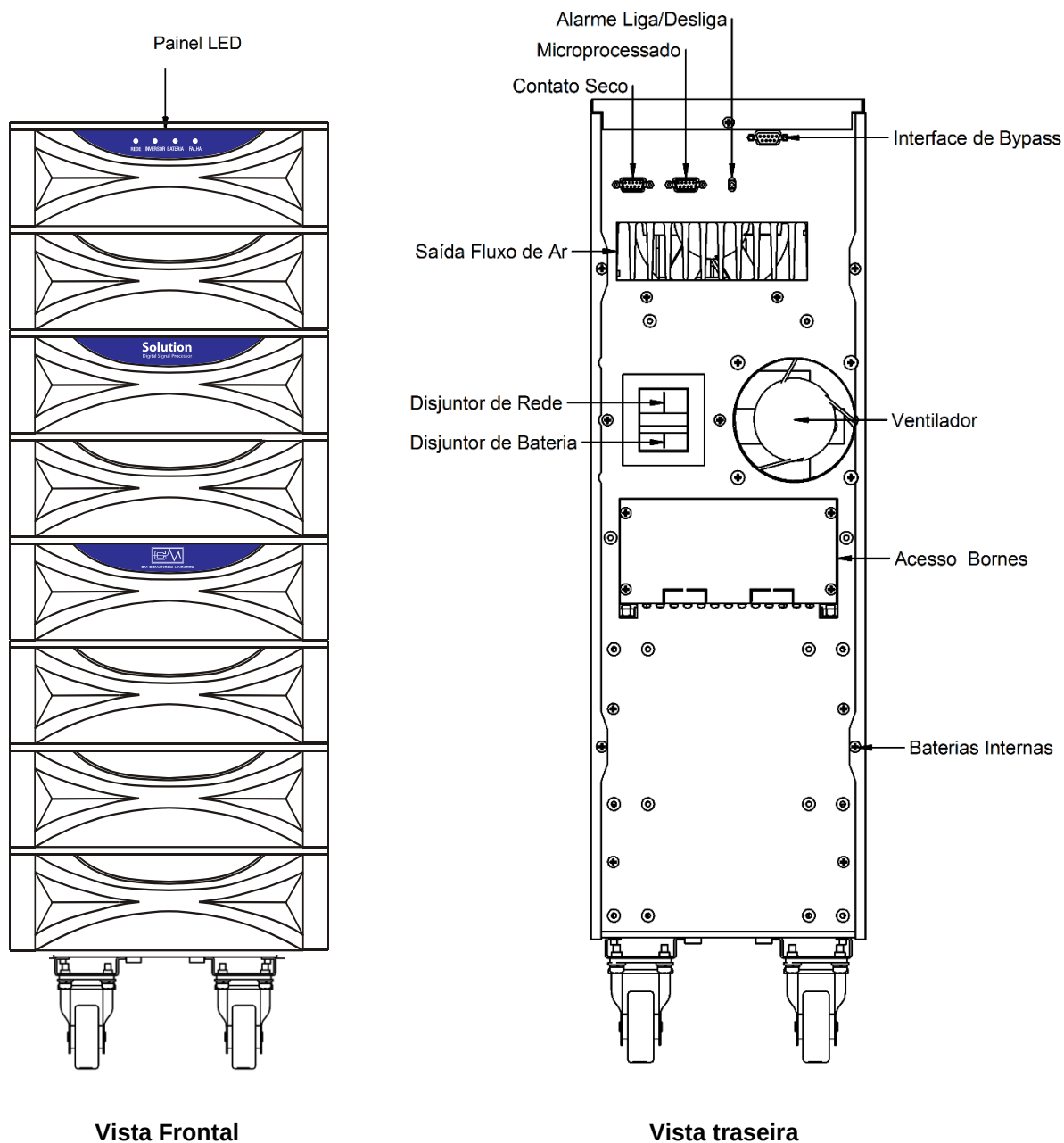
#### NOTA!

Para conexão direta em quadros elétricos, retirar a tampa com tomadas para acessar os bornes.

Modelos de 2,0 e 3,0 KVA será fornecido com o cabo e plugue para tomada padrão ABNT 20A.



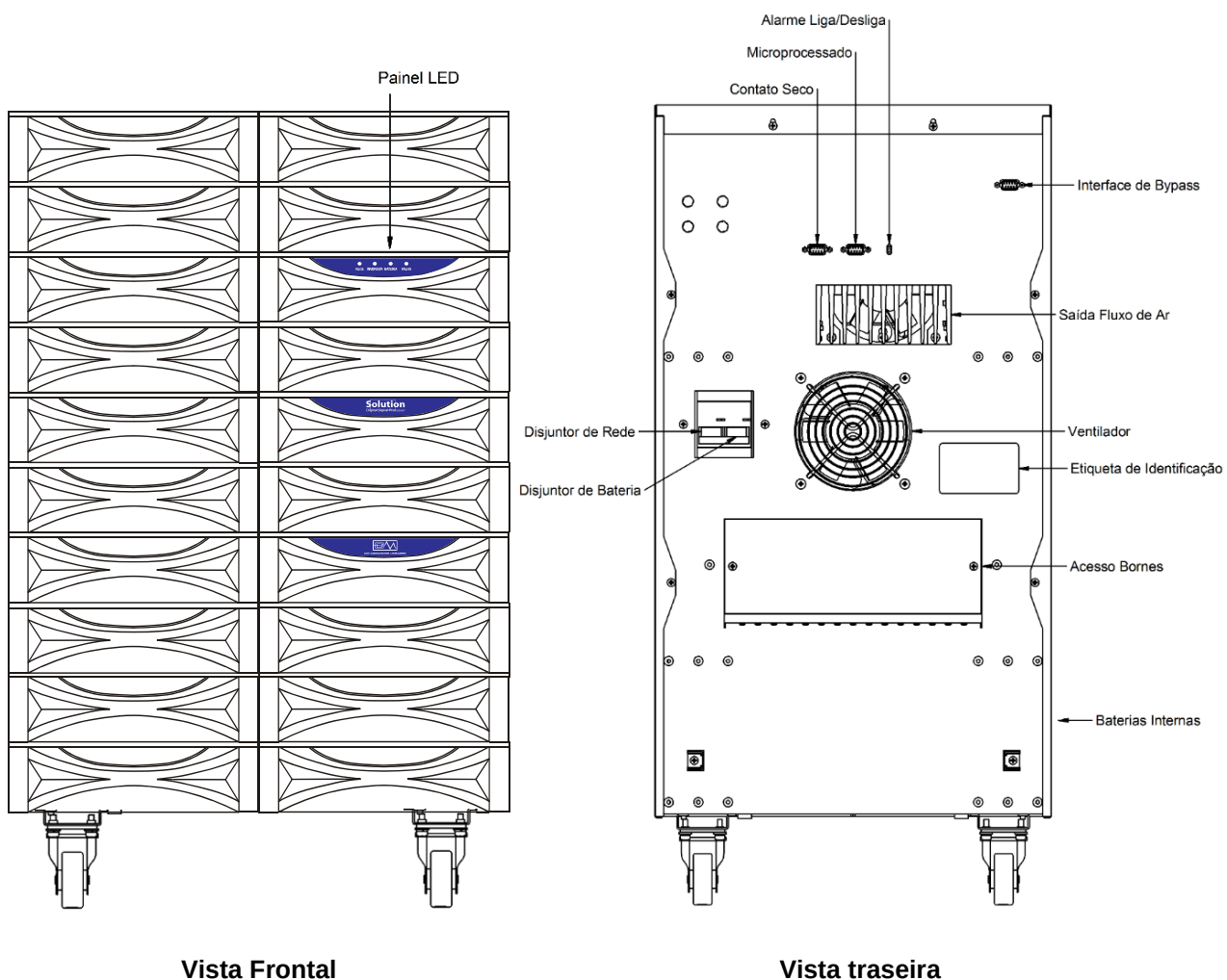
## 5.2 Solution S2 5,0 e 7,5 KVA



**\*Observação:** A disposição dos componentes poderá variar de acordo com cada modelo.



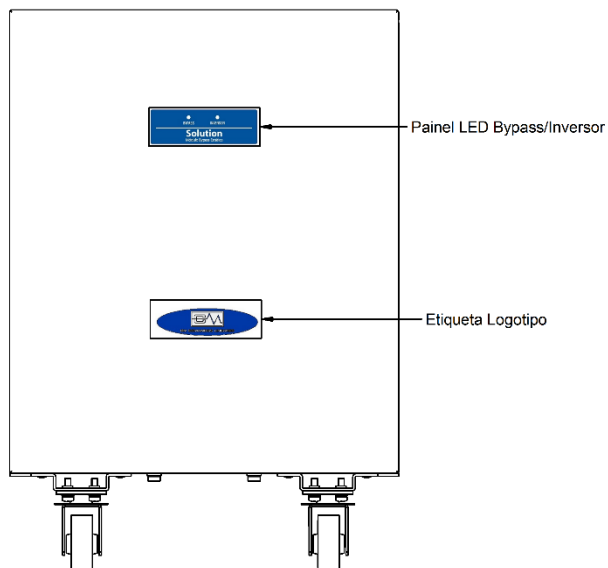
### 5.3 Solution S2 10,0 e 15,0 KVA



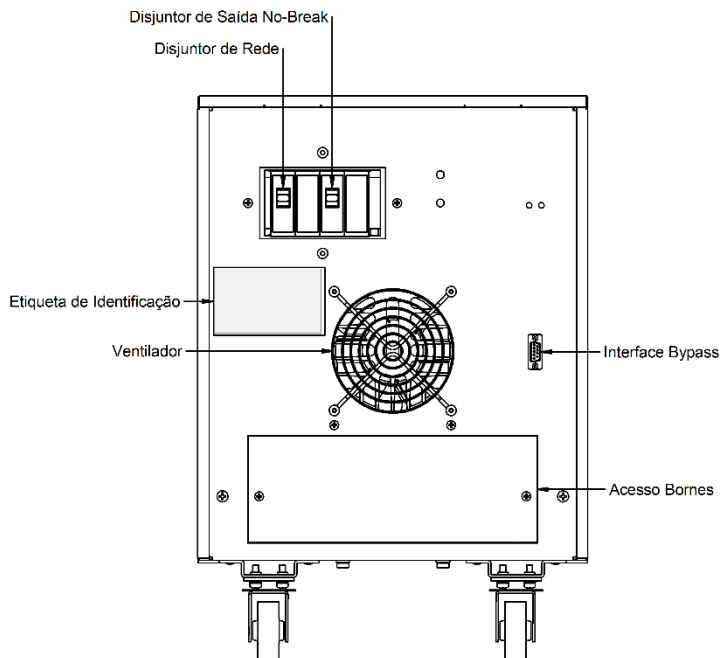
**\*Observação:** A disposição dos componentes poderá variar de acordo com cada modelo.



## 5.4 Módulo Bypass



**Vista Frontal**



**Vista Traseira**

**\*Observação:** A disposição dos componentes poderá variar de acordo com cada modelo.



---

## 6 Preparação – Escolha do local quanto ao ambiente

O No-Break Solution S2 é de construção robusta e poderá funcionar em condições ambientais diversas, porém, a escolha do local de instalação influirá muito na vida útil dos componentes e a frequência de manutenção.

O local de abrigo deve ser limpo, livre de poeira, gases corrosivos, maresias, umidade, goteiras e partículas condutivas suspensas.

A área ao redor do No-Break, especialmente a base, as laterais e a saída de ventilação, deverão manter-se livres de objetos que possam obstruir o fluxo de entrada e saída de ar.

Verifique se o piso é compatível e suporta o peso dos módulos que compõem o produto, consulte a tabela de dimensões físicas no capítulo de Especificações Técnicas deste manual.

Uma boa iluminação, fácil acesso ao local e a previsão de espaço físico, garantirão a facilidade de acesso aos componentes internos e devem ser considerados para facilitar as intervenções técnicas e reduzir o MTTR – *Medium Time To Repair* – tempo médio para reparos.

Em contrapartida, ambientes desfavoráveis e com dificuldade de acesso do técnico, aumentam o MTTR ou até impossibilita a realização do serviço.

A temperatura ambiente recomendada deve ser de 20°C a 25°C com baixa umidade relativa.

Nestes níveis obtém-se a máxima vida útil principalmente das baterias, pois são elementos muito sensíveis à elevação da temperatura. Para temperaturas acima de 30°C a vida útil das baterias reduz-se pela metade. Verifique o termo de garantia para saber mais sob as condições de uso das baterias.

Para o cálculo da potência térmica instalada, verifique a tabela correspondente na seção de Especificações Técnicas deste manual.

Os métodos para adequação da temperatura do ambiente onde o No-Break será instalado podem ser:

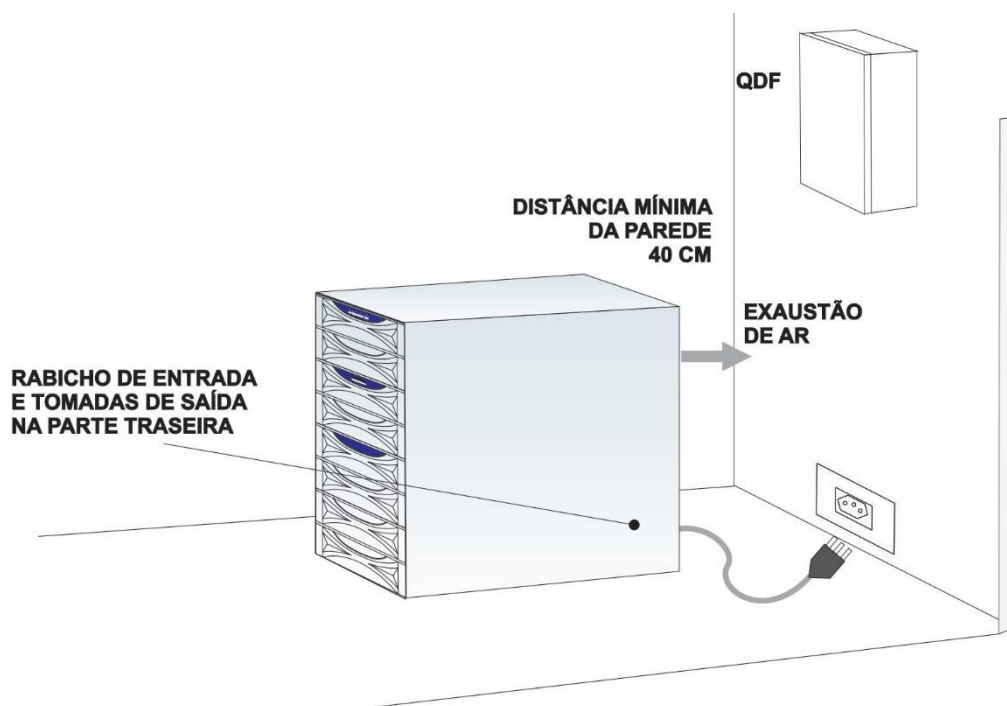
- Ventilação natural: aplicável quando o ambiente se mantém dentro dos limites desejados.
- Ventilação forçada: aplicável somente quando a temperatura exterior é menor do que a sala onde abrigará o No-Break.
- Ar-condicionado: aplicável quando a temperatura exterior é maior do que a sala onde abrigará o No-Break.



## 6.1 Posicionamento

Na hora de posicionar o No-Break, considere os seguintes fatores:

- Um espaço mínimo de 1,0 metro à frente do No-Break para acesso e visualização do painel frontal.
- Um espaço mínimo de 40 centímetros entre o fundo do No-Break e a parede para não obstruir o fluxo de ar dos ventiladores internos de exaustão.
- Recomendamos que não sejam colocados objetos em cima do No-Break.
- Para o circuito de entrada, dever ser utilizados cabos flexíveis de acordo com a corrente necessária para alimentação do No-Break, os cabos aplicados devem suportar a corrente máxima de consumo e o disjuntor deve proteger este circuito.
- A prumada de cabos deve ser dimensionada considerando-se uma folga de no mínimo 1,5 metros, entre o ponto de saída dos cabos no leito até o ponto de conexão do No-Break.
- Para locais de difícil acesso e espaço lateral inferior a 1,0 metro, recomendamos dobrar o comprimento dos cabos, facilitando o deslocamento do No-Break para frente liberando o acesso às partes internas.
- Os bornes de conexão dos cabos de entrada, saída e baterias do No-Break estão localizados na parte inferior traseira. Considere uma altura de 20 centímetros entre os terminais e o chão, além da folga do chicote necessária de 1,5 a 3,0 metros conforme recomendado anteriormente.





## 6.2 Composição

O Sistema típico consiste em:

- No-Break Solution S2 com baterias internas e potência adequada conforme modelo solicitado.
- Módulo Bypass (*opcional*).



### NOTA!

O No-Break e o módulo Bypass são fornecidos separadamente.

Os demais itens para instalação do sistema ficam a cargo do cliente, pois dependem de fatores variáveis segundo as necessidades de projeto.

As informações contidas neste manual são suficientes para a maioria dos casos de instalação. O departamento de engenharia de aplicações da CM Comandos Lineares estará à disposição do usuário para eventuais esclarecimentos e sugestões.

## 7 Instalação

Neste capítulo serão apresentados os dados para dimensionamento e sugestão de instalação elétrica. Recomendamos a compreensão dos tópicos aqui descritos para posterior execução da instalação.

Em casos onde houver dúvida, consulte imediatamente nosso departamento de engenharia de aplicações.

Para o correto dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção, consulte a tabela (Legenda dos Circuitos), enviada pelo departamento comercial da CM Comandos junto com a confirmação do pedido, ou solicite posteriormente ao nosso departamento de assistência técnica.

### 7.1 No-Break com cabo / plugue de entrada e tomadas de saída

A tabela apresenta bitolas métricas em mm<sup>2</sup> para ligações em até 10 (dez) metros em eletrodutos ou dutos de passagem sobrepostos. Para distâncias maiores e/ou cabos em dutos embutidos, consulte o nosso departamento de engenharia de aplicações.

O No-Break Solution S2 de 2,0 a 3,0 KVA será fornecido com o cabo e plugue de alimentação para tomada padrão ABNT de 20A.

A tomada para alimentação do No-Break deve possuir o disjuntor e os cabos compatíveis com a potência e tensão de entrada do produto adquirido.



**Tabela para dimensionamento de cabos e disjuntores do circuito de entrada:**

| Modelo                  | Disjuntor de entrada | Cabos de entrada   | Tomada |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| SOL. 2,0 KVA – 110/127V | Unipolar tipo C 25A  | 2,5mm <sup>2</sup> | 20A    |
| SOL. 2,0 KVA – 220V     | Bipolar tipo C 16A   | 2,5mm <sup>2</sup> | 20A    |
| SOL. 3,0 KVA – 110/127V | Unipolar tipo C 40A  | 6,0mm <sup>2</sup> | -----  |
| SOL. 3,0 KVA – 220V     | Bipolar tipo C 25A   | 2,5mm <sup>2</sup> | 20A    |



**ATENÇÃO!**

Modelos com potências de 3,0 KVA e tensão de entrada 110/127V, a conexão deve ser feita diretamente nos bornes internos.

Para alimentação de carga crítica são fornecidas 4 tomadas localizadas na parte traseira do No-Break.

Verifique a etiqueta de capacidade de corrente máxima para saída. Para cada tomada a corrente máxima é de 20A



**NOTA!**

Caso exista disjuntor de corrente residual (DR) instalado no circuito alimentador do No-Break, este deverá ser retirado e aplicado ao circuito de saída do No-Break, mantendo as características de proteção do dispositivo.

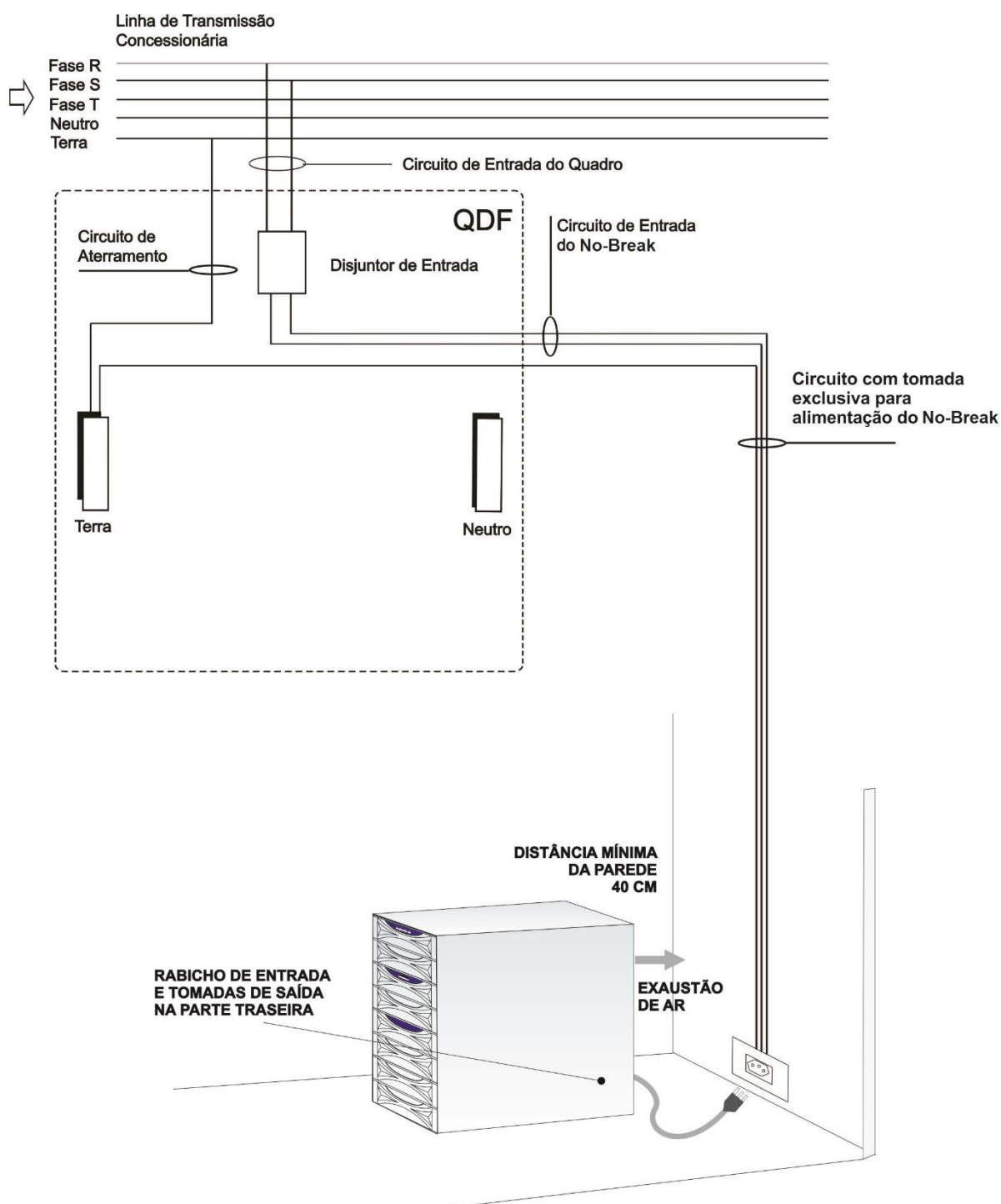
No-Break Solution S2 de 5,0 a 15 KVA o croqui de instalação é enviado junto com o equipamento.



## 7.2 Instalação em quadros elétricos

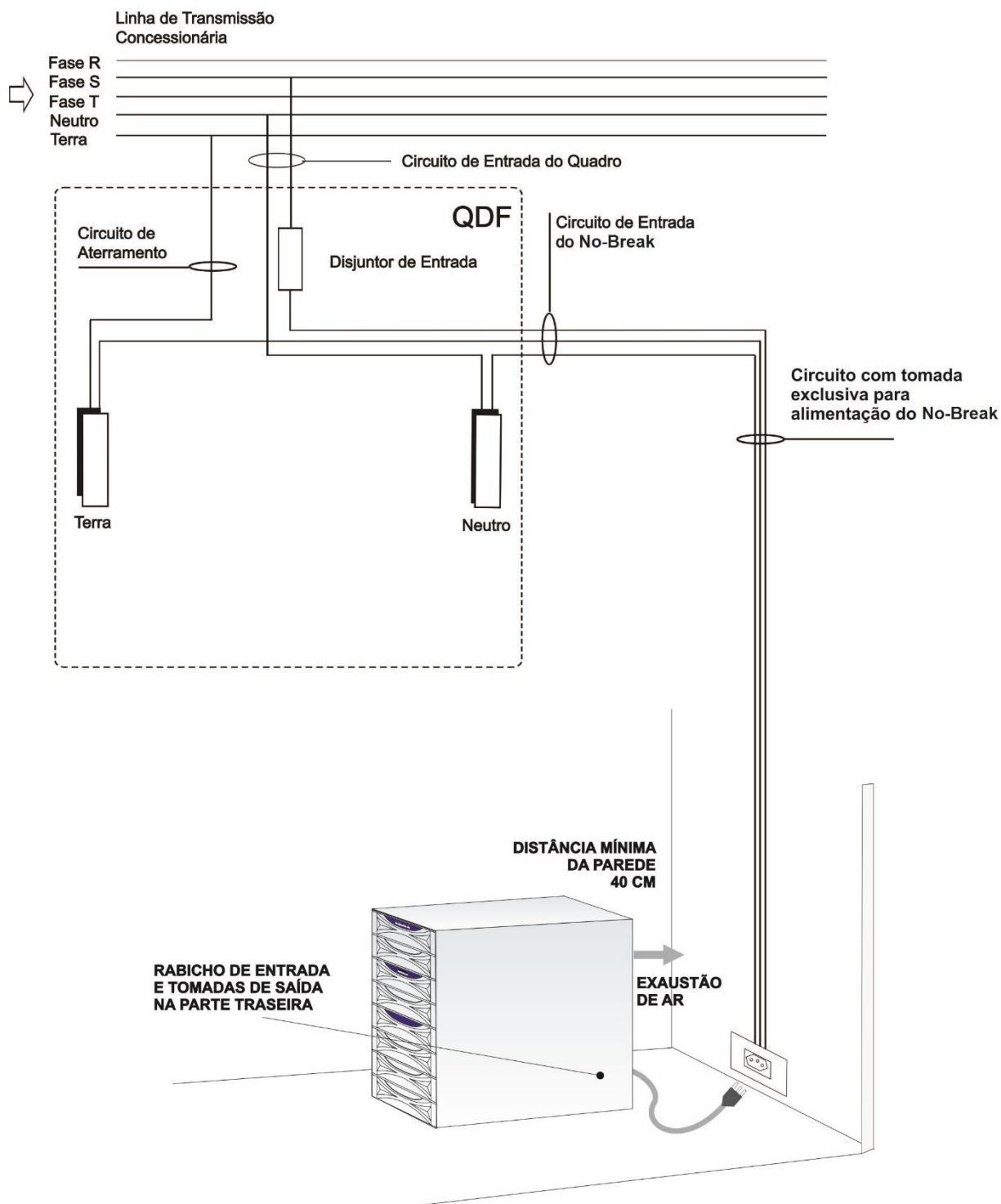
### 7.2.1 Solution 2,0 e 3,0 Kva

Croqui de instalação típica bifásico- com cabo e plugue de alimentação  
Entrada 220 VAC (F+F+T)



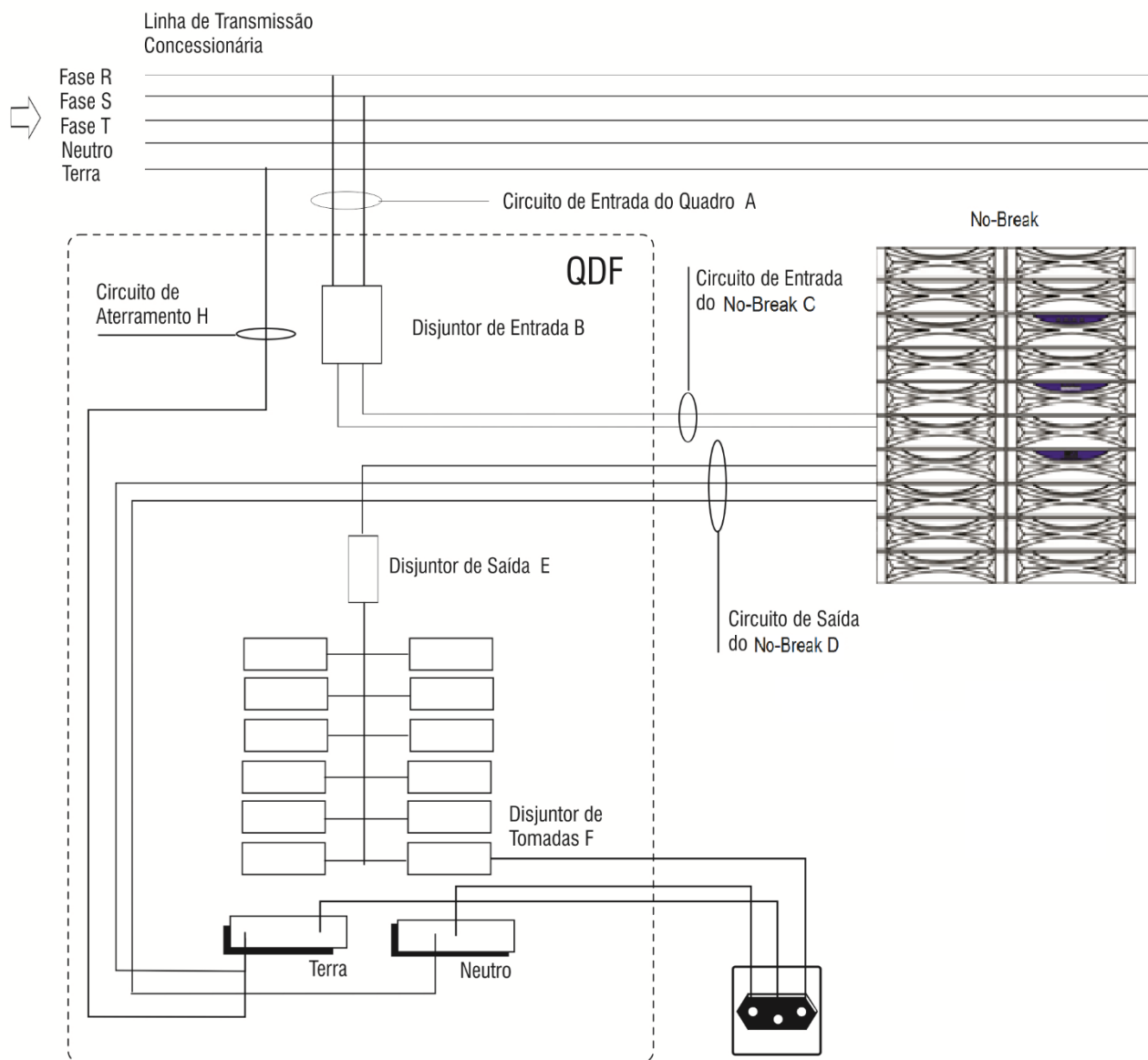


**Croqui de instalação típica monofásico - com cabo e plugue de alimentação**  
**Entrada 110/127/220 VAC (F+N+T)**





### 7.2.2 Solution 5,0 a 15,0 Kva





### Croqui de instalação típica com Bypass

Figura indicativa para equipamentos com tensão de saída monofásica

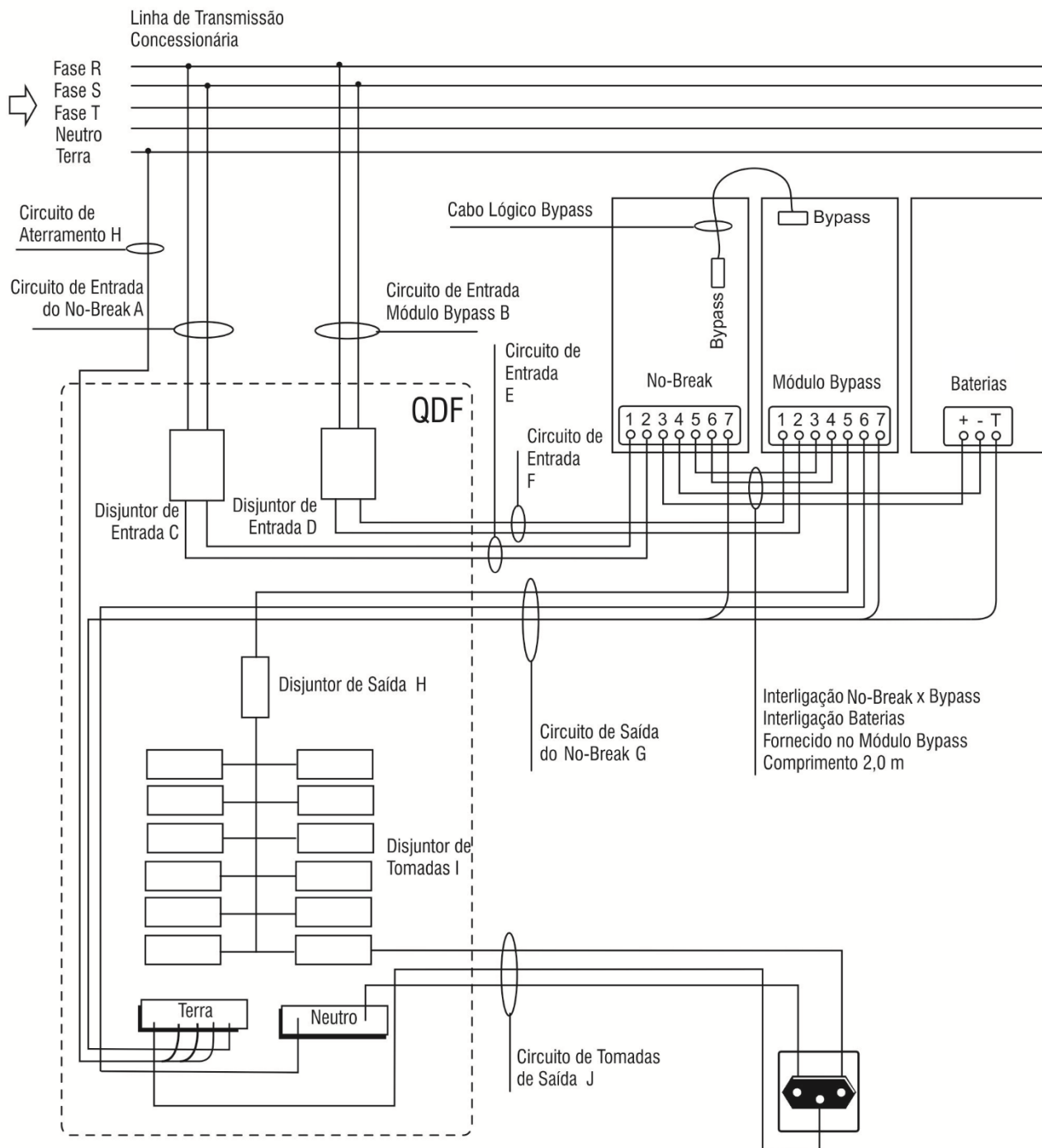
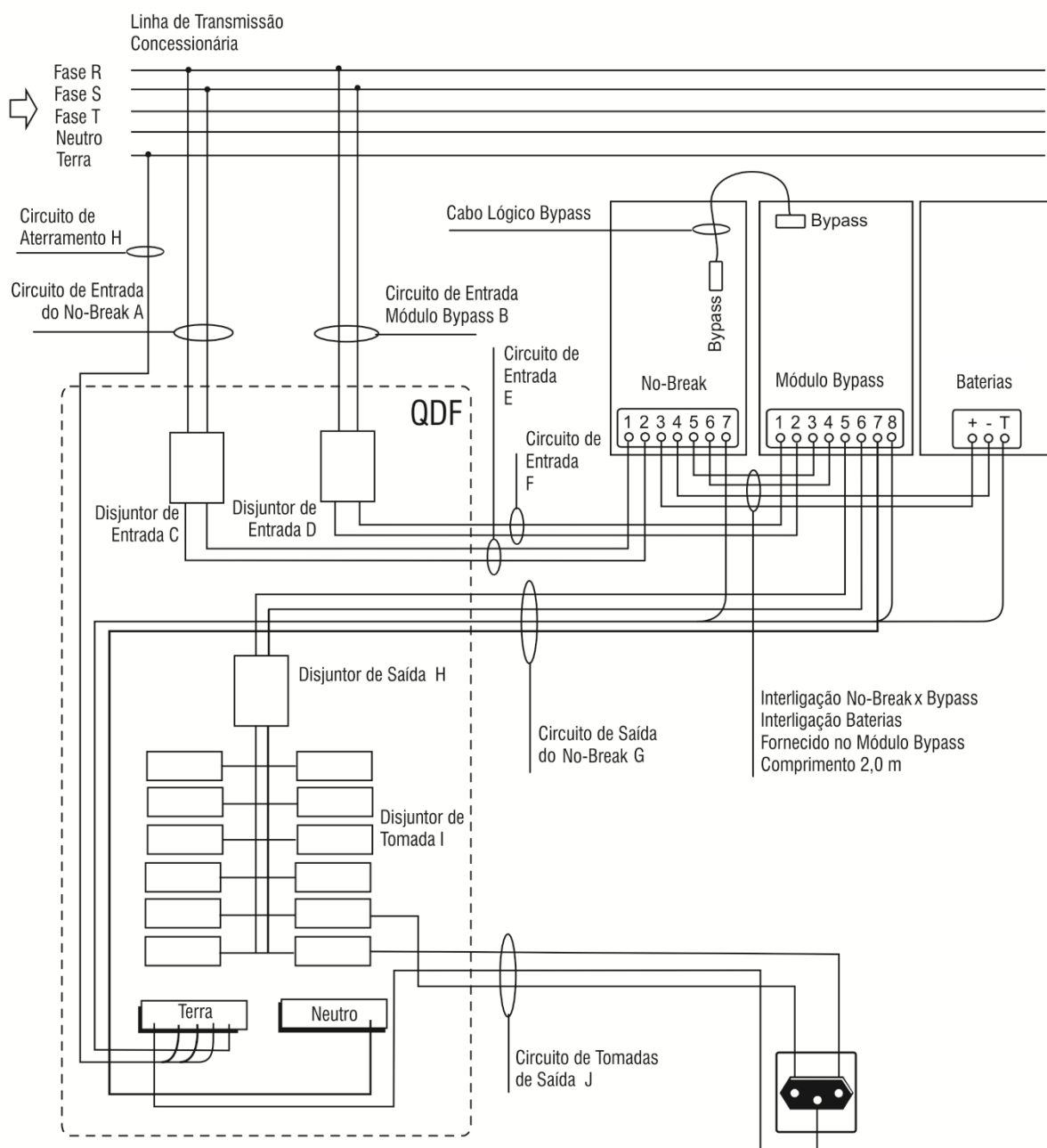




Figura indicativa para equipamentos com tensão de saída bifásica



### ATENÇÃO!

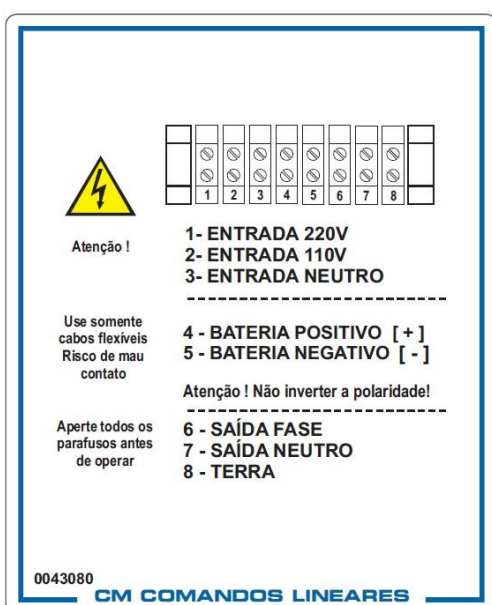
Na instalação do Módulo Bypass com saída bifásica, retirar o jumper entre Terra e Neutro nos bornes de saída do No-Break.



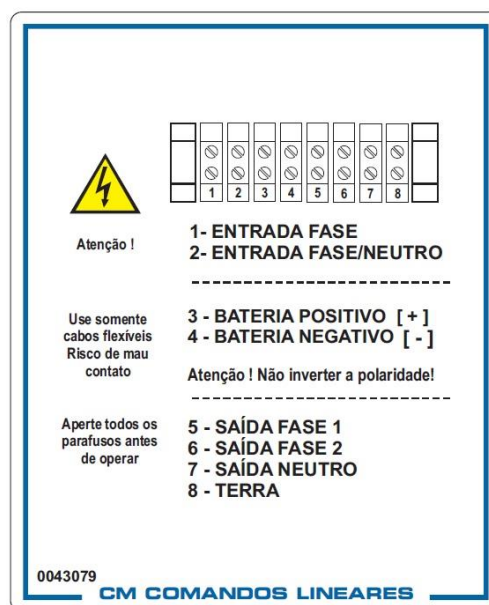
## 7.3 Ativação do No-Break

### 7.3.1 Conexão dos cabos do No-Break

1. Os bornes de conexão dos cabos estão localizados na parte traseira do No-Break.
2. Remover a tampa inferior traseira, você terá acesso aos bornes para ligação dos cabos de entrada, saída e baterias.
3. Os bornes possuem identificação numerada e com a sua respectiva legenda das conexões de entrada, saída e baterias conforme mostra a etiqueta:



**Solution S2 Bifásico de entrada**



**Solution S2 Bifásico de saída**

4. É importante verificar antes da conexão dos cabos, se a tensão de alimentação de entrada AC disponível e a tensão de saída desejada, correspondem aos valores especificados na etiqueta de identificação do No-Break.
5. Verifique também os demais dados, como o modelo e a potência do No-Break.



Exemplo de etiqueta de identificação:

|                                                                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br>CM COMANDOS LINEARES | TEL: (11) 5696-5033<br>www.cmcomandos.com.br |
| EQUIPAMENTO: NO-BREAK<br>MODELO: SOLUTION S2<br>POTÊNCIA: 10.000 KVA<br>ENTRADA: 220 V<br>OP: 053012      |                                              |
| FREQUENCIA: 60Hz<br>SAÍDA: 110 + 110                                                                      |                                              |
| SERIAL: 0144377                                                                                           |                                              |



### ATENÇÃO!

Ao energizar o No-Break com tensões incorretas, anula-se totalmente nossa responsabilidade sobre a garantia do produto.

6. Verifique se o disjuntor de alimentação no quadro de entrada realmente está em posição aberta (Desligado - OFF) antes de efetuar as ligações.
7. Verifique se os disjuntores localizados na parte traseira do No-Break (REDE e BATERIA) realmente estejam em posição aberta (Desligado - OFF) antes de efetuar as ligações.
8. A primeira conexão a ser efetuada no borne do No-Break deve ser o cabo terra.
9. A seguir conecte o circuito alimentador nos bornes de entrada, conforme identificado na etiqueta de bornes.
10. Mantenha os cabos de saída temporariamente isolados e desligados.



### NOTA!

Como procedimento padrão descrito neste manual, efetua-se primeiro o teste do No-Break ligando-o em vazio e verificando seu funcionamento. Uma vez aprovado, conectam-se os cabos do circuito de saída e completam-se os testes.



## 7.4 Ativação do módulo de Bypass

### 7.4.1 Conexão dos cabos do Módulo de Bypass

1. Remover a tampa inferior traseira, você terá acesso aos bornes para ligação dos cabos de entrada, entrada No-Break e saída.
2. Os bornes possuem identificação numerada e com a sua respectiva legenda das conexões conforme mostra a etiqueta:



3. Identifique através dos números das anilhas dos bornes com a da etiqueta de identificação
4. A primeira conexão a ser feita deverá ser o cabo TERRA.
5. Conecte os cabos de entrada, entrada do No-Break e saída para a carga.
6. Conecte o cabo de Bypass entre o módulo Bypass e o No-Break.

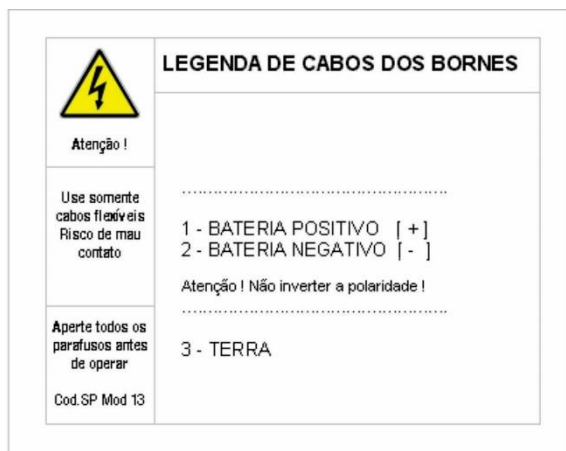
## 7.5 Ativação do banco de baterias.

### Conexão do banco de baterias (apenas para No-Break com banco externo)

1. Antes de conectar os cabos de baterias, verifique se o disjuntor existente no gabinete do banco de baterias está desligado.



#### Etiqueta de bornes – banco de baterias:



2. Conecte os cabos no módulo de baterias interligando-os ao No-Break, verifique a polaridade ao conectar os cabos, sendo que o cabo vermelho será positivo e o cabo preto negativo.

## 8 Painel de sinalizações

O painel de sinalização do No-Break Solution S2 é equipado com 4 sinalizadores luminosos (leds) e alarme sonoro, informando ao usuário a situação atual de funcionamento, como também através de combinações, informam o modo de operação conforme descritos a seguir.

Os sinalizadores são:

- Led - REDE
- Led - INVERSOR
- Led - BATERIA
- Led - FALHA
- Sinalizador sonoro

Cada sinalizador tem uma função específica que informa o status do No-Break e, em uma eventual falha, fornece informações úteis para o diagnóstico da assistência técnica.



### Rede

Esta sinalização quando acesa, indica que o No-Break está recebendo alimentação da rede comercial.

### Inversor

Esta sinalização quando acesa, indica que o módulo Inversor está operando normalmente e provendo alimentação para a saída.



## Bateria

Esta sinalização quando acesa indica que o banco de baterias está ok, se estiver piscando indica falta da rede (operação em modo bateria).

## Falha

Esta sinalização indica alguma anormalidade no funcionamento do No-Break Solution S2, consulte a assistência técnica da CM Comandos em caso de acionamento deste sinalizador.

## 9 Alarmes de status

Uma combinação de leds acesos, apagados e/ou piscando correspondem a um código de erro, o qual está relacionado a um modo de operação, proporcionando à nossa assistência técnica um rápido diagnóstico para a solução do problema.

Os alarmes podem ser identificados pelo conjunto de sinalizações sonora e visual, especialmente as situações críticas de falha de rede, final do tempo de autonomia e falha interna.

### 9.1 Tabela de mensagens de alarmes

| Descrição/Status                 | LEDs do painel |          |          |          | Alarme Sonoro/Segundo |
|----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------|
|                                  | Rede           | Inversor | Bateria  | Falha    |                       |
| Operação Normal                  | Aceso          | Aceso    | Aceso    | Apagado  | -                     |
| Falha na Linha de Bypass         | Piscando       | Aceso    | Aceso    | Apagado  | 2 BIPS                |
| Sobrecarga                       | Apagado        | Piscando | Piscando | Apagado  | 4 BIPS                |
| Disjuntor de Saída Desligado     | Aceso          | Piscando | Aceso    | Apagado  | 2 BIPS                |
| Bypass Manual Desligado          | Piscando       | Piscando | Piscando | Apagado  | 2 BIPS                |
| Erro Carregador                  | Aceso          | Aceso    | Aceso    | Apagado  | 6 BIPS                |
| Inversor fora de sincronismo     | Piscando       | Apagado  | Apagado  | Apagado  | 2 BIPS                |
| Modo Bateria                     | Apagado        | Aceso    | Piscando | Apagado  | 1 BIP                 |
| Modo Pré Alarme                  | Apagado        | Aceso    | Piscando | Apagado  | 2 BIPS                |
| Bateria Descarregada             | Piscando       | Apagado  | Aceso    | Apagado  | 4 BIPS                |
| Retorno Sobrecarga               | Apagado        | Aceso    | Aceso    | Apagado  | 4 BIPS                |
| Falha na Fonte Aliment. 5 ou 15V | Apagado        | Apagado  | Apagado  | Aceso    | 8 BIPS                |
| Erro Gate Drive                  | Apagado        | Aceso    | Apagado  | Aceso    | 7 BIPS                |
| Sub/Sobre Inversor               | Apagado        | Piscando | Apagado  | Piscando | 2 BIPS                |
| Sobrecarga Modo Bateria          | Apagado        | Piscando | Piscando | Apagado  | 3 BIPS                |
| Falha Tensão Barramento          | Piscando       | Apagado  | Apagado  | Piscando | 5 BIPS                |



## 10 Ativação inicial

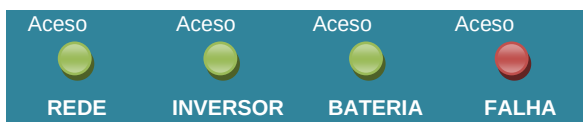
Antes de ligar o No-Break, abra as tampas e faça uma inspeção visual interna para verificar se no transporte não soltou alguma placa ou se não tem possíveis componentes em curto com o gabinete.

1. Ligue o disjuntor de entrada no Quadro de Distribuição de Força - QDF, energizando os bornes de entrada do No-Break.
2. Utilizando o multímetro, meça a tensão AC nos bornes de entrada do No-Break, certifique-se que o valor da tensão de entrada proveniente da rede da concessionária realmente encontra-se disponível e presente nos terminais.

Para ligar o No-Break a tensão de entrada limite é de +/- 10% da tensão nominal.

3. Ligue os disjuntores de REDE e BATERIA localizados na parte traseira do No-Break, a sequência do acionamento não interfere na inicialização.
4. Utilizando o multímetro, meça a tensão de entrada e verifique se ela se mantém estável, caso isto não ocorra, verifique a instalação elétrica, pode ter havido troca de cabos no circuito de alimentação.

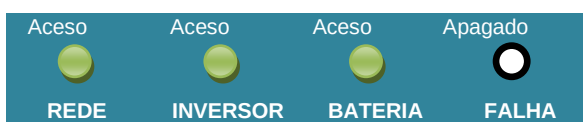
Após o acionamento dos disjuntores, o No-Break executará a rotina de inicialização com um auto teste, acendendo e apagando todos os indicadores leds e emitindo um sinal sonoro (bip).



A seguir, o processador efetuará a verificação das suas funções internas, os indicadores REDE e BATERIA ficarão acesos.



Após alguns segundos o inversor inicializa e efetua o sincronismo com a rede de entrada, com isso o indicador INVERSOR também acenderá.

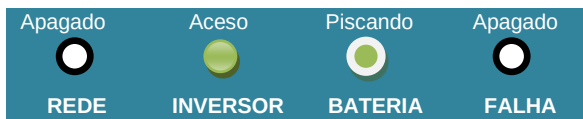


Neste momento, o No-Break encontra-se funcionando normalmente.

5. Utilizando o multímetro, meça a tensão nos bornes de saída na parte traseira do No-Break. Confira se a tensão está correta de acordo com o informado na etiqueta de identificação. A medição executada pelo DSP é equivalente a de multímetros de precisão. Caso o multímetro utilizado não for True RMS, poderá haver diferença entre os valores medidos no multímetro e os valores indicados no software de monitoramento.



6. Faça uma simulação de falta de energia, desligando o disjuntor de alimentação do No-Break no Quadro Distribuição de Força (QDF) ou o disjuntor REDE na traseira do No-Break, com isso o led de REDE irá apagar, o led de BATERIA passa a piscar e um aviso sonoro (3 bips com intervalo de um segundo) será acionado para indicar a condição de funcionamento normal do inversor por bateria.



7. Meça novamente a tensão de saída com o multímetro, para confirmar se ela se mantém estável.
8. Ligue novamente o disjuntor de rede de entrada, após alguns segundos o No-Break volta a operação normal em modo rede.
9. Desligue o No-Break através dos disjuntores de REDE e BATERIA, em seguida o disjuntor de alimentação no Quadro de Distribuição de Força - QDF.
10. Conecte agora os cabos do circuito de saída.
11. Ligue novamente o No-Break conforme procedimentos já efetuados anteriormente.
12. No quadro de distribuição de saída, acione primeiramente o disjuntor geral e em seguida ligue um circuito de saída de cada vez, meça as tomadas alimentadas de cada circuito, observando a polaridade de **fase**, **neutro** e **terra** de cada uma delas.

### 10.1 Verificação funcional

1. Uma vez que as tomadas do circuito de saída foram testadas, conecte algum equipamento consumidor, preferencialmente um microcomputador ou algum equipamento com fácil identificação visual de funcionamento.
2. Faça um teste de falta de energia, desligando o disjuntor de alimentação do No-Break no Quadro de Distribuição de Força – QDF ou o disjuntor REDE na parte traseira do No-Break.
3. Observe a continuidade do funcionamento do No-Break sem rede, operando a partir das baterias.
4. O equipamento ligado em sua saída deverá permanecer alimentado pelo No-Break sem qualquer alteração ou perturbação, o No-Break deverá sinalizar com um alarme sonoro (3 bips com intervalo de um segundo).
5. Se necessário, o alarme poderá ser desligado através de uma chave manual (liga/desliga - alarme) localizada na parte traseira do No-Break.
6. Ligue novamente a rede de entrada, após alguns segundos o No-Break retornará a sua condição NORMAL e passará a carregar as baterias automaticamente.

Finalizados estes procedimentos, o No-Break está pronto para operação.



### ATENÇÃO!

É importante verificar, com todos os circuitos consumidores em uso, se a soma das cargas não é superior à capacidade total do No-Break, este valor pode ser obtido através do software de monitoramento.

Em caso de dúvidas sobre o consumo total da carga crítica, consulte o departamento de engenharia de aplicações da CM Comandos Lineares.

## 10.2 Operação

### Ligando o No-Break

1. Ligue os disjuntores de REDE e BATERIA, a ordem do acionamento não interfere na inicialização.
2. Observe a sequência de inicialização, inicialmente estarão acesos os leds de REDE e BATERIA e após alguns segundos o led de INVERSOR também acenderá.

### Desligando o No-Break

1. Desligue os disjuntores de REDE e BATERIA, a ordem do acionamento não interfere no desligamento.
2. Desta forma o No-Break Solution S2 é completamente desativado.

## 10.3 Recomendação de operação do No-Break

O No-Break Solution S2 pode permanecer ligado em vazio ao término de um dia de trabalho, bastando desligar as cargas conectadas à sua saída. O disjuntor do banco de baterias, fornecido em módulo separado, também não necessita ser desligado.

Nesta condição o No-Break manterá o banco de baterias automaticamente carregado e o seu consumo elétrico em vazio será mínimo em função do seu elevado rendimento. Esta situação é recomendada para a maioria dos casos.

## 11 Atualização de Firmware

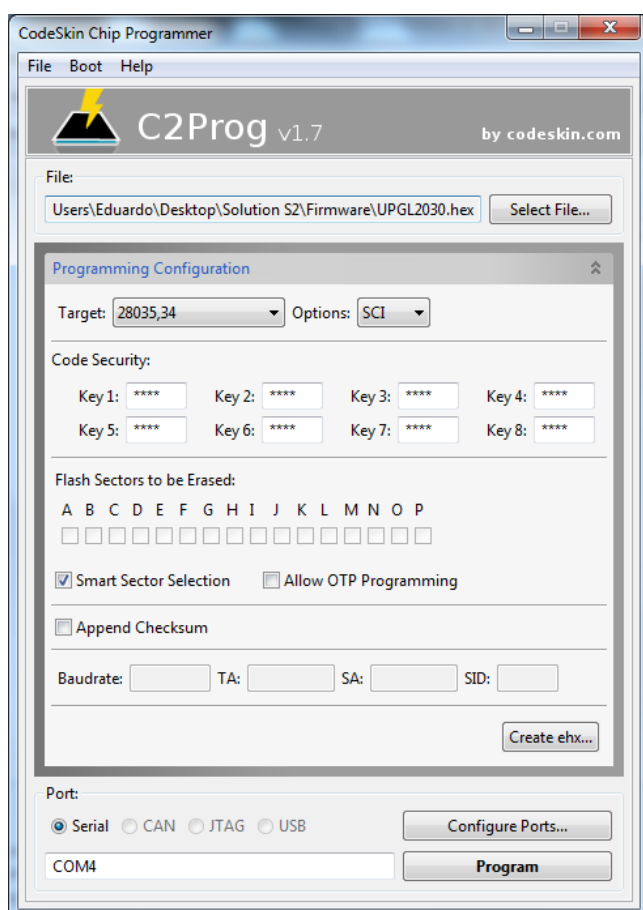
1. Para atualizar a placa de controle CM 1620 o Nobreak deve ser desligado. Caso o Nobreak possua módulo de Bypass, este procedimento pode ser feito transferindo a carga para o Bypass.
2. Desligue os disjuntores de **REDE e BATERIA**;
3. Mantenha pressionado o botão **Bootloader (CH3)** da placa **CM1620** e ligue o disjuntor de **REDE**;



4. Solte o botão Bootloader e verifique se a placa entrou em modo de gravação (display de sete segmentos aceso aleatoriamente);
5. Conecte o notebook ao Nobreak através do cabo de comunicação serial na porta microprocessada;

| Pinagem do cabo de comunicação |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Conector DB9 Fêmea             | Conector DB9 Macho |
| Pino 2                         | Pino 9             |
| Pino 3                         | Pino 6             |
| Pino 5                         | Pino 7             |

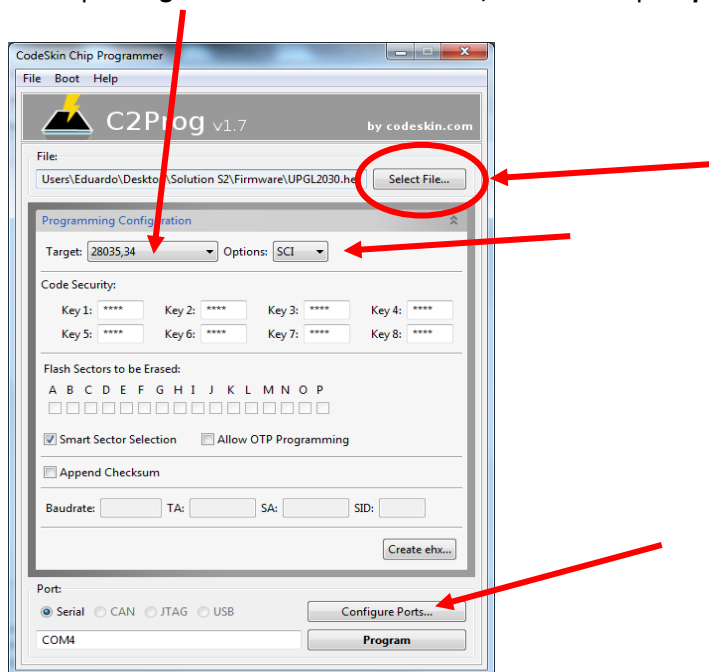
6. Abra o software **C2Prog.exe (CodeSkin)**, será aberta uma janela conforme a imagem;



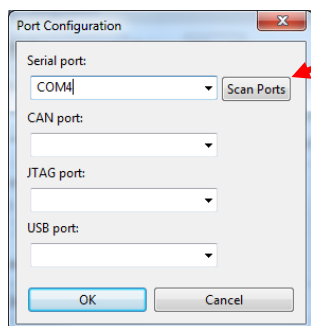
7. Selecione o firmware no botão **Select File**.



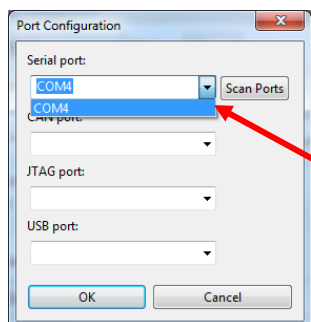
8. No campo **Target** selecione o item **28035,34** e no campo **Options**, selecione **SCI**;



9. Clique no botão **Configure Ports**, será aberta uma nova janela;

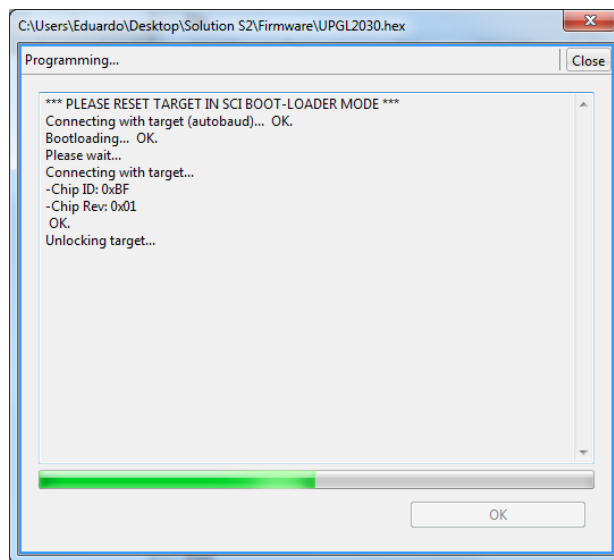
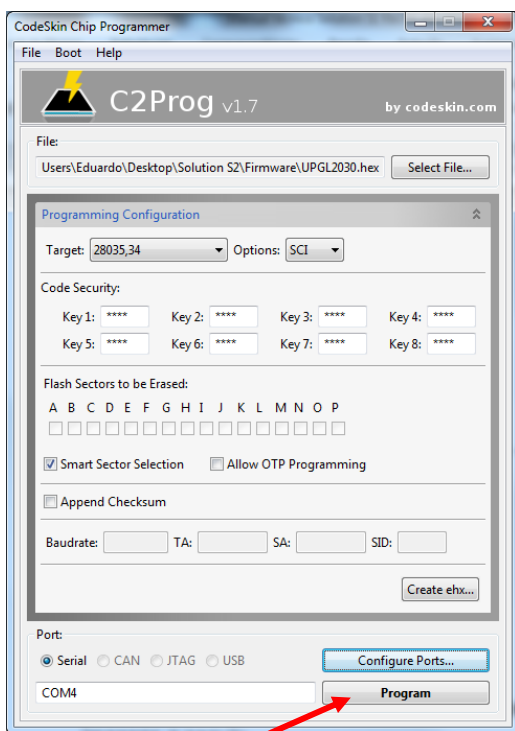


10. Clique em **Scan Ports** e através da seta selecione a porta correspondente e clique em **OK**;





11. Clique no botão **Program**, uma nova janela será aberta mostrando a evolução da gravação, após carregar a barra de status clique em **OK**.



12. Desligue o disjuntor de **REDE** do Nobreak e aguarde o painel apagar;
13. Ligue os disjuntores de **REDE** e **BATERIA**, conecte o software de configuração e verifique se o firmware foi gravado corretamente.
14. Verifique se o Nobreak está operando corretamente através do software;

**OBS:** A atualização de firmware não apaga os parâmetros e constantes gravados anteriormente



## 12 Manutenção Preventiva

Recomendamos realizar a manutenção preventiva em data e horário onde haja a possibilidade de desligamento do equipamento, não sendo possível, a manutenção preventiva poderá ser realizada com o equipamento ligado e em caso de necessidade de substituição de algum componente identificado com defeito o equipamento deverá ser desligado exceto quando o cliente possuir módulo Bypass.

A intenção da manutenção preventiva é constatar possíveis problemas antecipadamente, prevenindo problemas futuros, os principais problemas constatados nas manutenções preventivas são:

- Mau contato em todos os tipos de conexões
- Baterias com defeito (tempo de uso)
- Ventiladores parados
- Capacitores com vazamento ou defeito
- Sobrecarga ocasionando outros problemas
- Problemas externos
- Medições incorretas ou erro de amostras por falha em componentes
- Mesmo desligado, o equipamento apresenta elevados valores de tensão e podem inclusive causar danos à integridade física do interventor caso não esteja familiarizado com os pontos críticos internos.
- Baixe os eventos e faça uma análise de possíveis falhas ocorridas.
- Verifique se o ambiente onde o equipamento encontra-se instalado está com o nível de temperatura adequado e indicado nas especificações técnicas.
- Verifique o quadro elétrico de alimentação e saída do No-Break, se existe aquecimento de cabos, disjuntores de proteção ou mau contato.
- Reaperte todas as conexões sempre que necessário.
- Limpeza interna com aspirador ou soprador e auxílio de pincel, não direcionar jatos de ar diretamente aos componentes das placas, pois poderá danificá-los.
- Limpeza externa com estopa ou flanela e produto de limpeza adequado, como multiuso ou cera.

Sempre após o término da manutenção, informar as condições do equipamento ao cliente.



### NOTA!

Os chamados técnicos em garantia cobrem exclusivamente os defeitos de ordem técnica apresentados pelo equipamento. Caso seja constatado um defeito de origem externa ou negligência na utilização, os custos do atendimento serão repassados para o cliente.

Para equipamentos com mais de 7anos de utilização, deve ser recomentado a troca dos capacitores por tempo de uso.

Ventiladores são componentes mecânicos que podem sofrer desgastes por ações externas como poeira, temperatura, etc, recomenda-se a troca após 07 anos ou de acordo com as condições do ambiente.



## 13 Manutenção corretiva

### Materiais e equipamentos necessários:

- 01 Osciloscópio duplo traço 20MHz
- 01 Multímetro true-rms Fluke 175 ou similar
- 01 Wattímetro true-rms (minipa ET 4050 ou similar)
- 01 Resistor 22R à 100R x 100W - Usado para descarga dos capacitores
- 02 Resistores 1R x 200W em paralelo – Usado para teste das baterias.
- 01 notebook com os programas e cabos para conexão ao No-Break para execução das tarefas.

### 13.1 Procedimentos de testes

3. Se o No-Break estiver com cabo de comunicação conectado à porta microprocessada, retire o cabo antes de iniciar o procedimento a seguir e só conecte novamente após concluir a manutenção. Avise o cliente que a comunicação será desabilitada
4. Os procedimentos deste passo deverão ser realizados inicialmente com o No-Break desligado.
5. Verifique com o solicitante do atendimento qual o problema reclamado.
6. Faça uma inspeção na infra-estrutura:
  - Quadro elétrico;
  - Temperatura e refrigeração ambiente;
  - Bornes de entrada, saída, bateria ou se existe mau contato ou algum cabo solto;
  - Dimensionamento dos cabos, disjuntores e proteções;
7. Verifique se o No-Break possui módulo de Bypass, caso exista, verifique junto ao cliente a possibilidade de transferir a carga para o Bypass.



#### NOTA!

A transferência para o Bypass é feita através do software **Cmconfig162x**. Abra as tampas do No-Break e conecte o cabo serial com adaptador no conector CN8 da placa CM1620.

Abra o programa **Cmconfig162x**, conecte e de o comando de Bypass.

Retire o cabo de Bypass. Os testes devem ser realizados a princípio sem Bypass.

Caso a carga já esteja no Bypass, desligue os disjuntores de rede e bateria do No-Break.

8. Teste todas as baterias do conjunto e verifique as suas conexões.

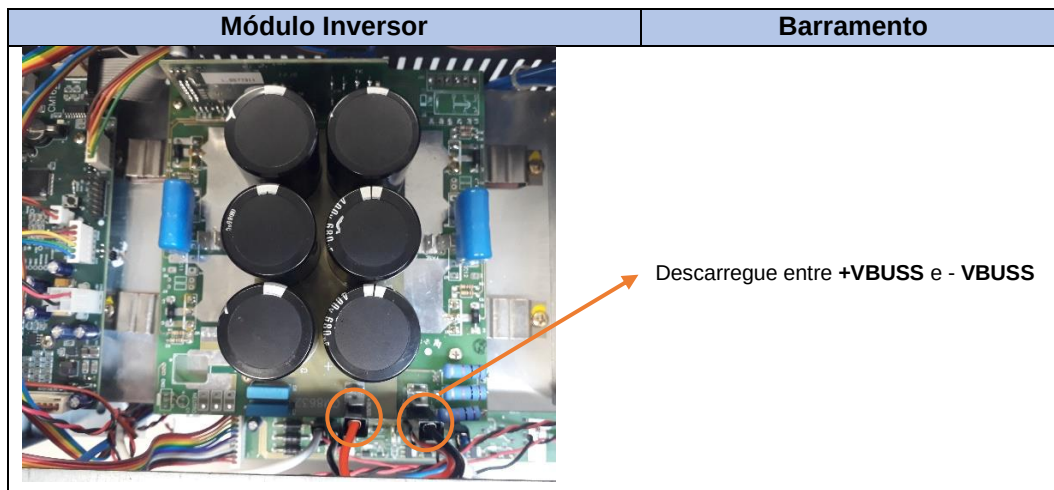


## Tecnologia DSP - Digital Signal Processor

### No-Break Solution S2

#### Manual Técnico

9. Abra o No-Break, **descarregue o barramento** e o **carregador de baterias** e verifique todas as conexões, se existe mau contato ou algum componente carbonizado;



10. Confira e reaperte quando necessário, todos os parafusos do equipamento, tanto de contato como de fixação dos componentes;
11. Meça todos os componentes semicondutores de potência para constatar se estão em conformidade ou com problemas;



### ATENÇÃO!

Se houver a necessidade de substituição do módulo inversor ou placa de retificador, verifique se todos os **IGBT** e **SCR** estão totalmente encostados no dissipador e se a etiqueta silglass de isolamento esteja em perfeitas condições.

12. Meça os fusíveis de rede e bateria, caso esteja aberto, substitua o fusível por outro do mesmo valor. Vide tabela abaixo:

| Solution S2 | 2,0 KVA |      | 3,0 KVA |      | 5,0 KVA |      | 7,5 KVA |      | 10,0 KVA |      | 15,0 KVA |      |
|-------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|
| V Entrada   | 110V    | 220V | 110V    | 220V | 110V    | 220V | 110V    | 220V | 110V     | 220V | 110V     | 220V |
| F2 REDE     | 25A     | 25A  | 40A     | 40A  | --      | 30A  | --      | 50A  | --       | 63A  | --       | 100A |
| F1 BATERIA  | 25A     |      | 40A     |      | 30A     |      | 50A     |      | 63A      |      | 100A     |      |

13. Retire o conector **CN14** (flat 14 vias) da placa de controle **CM1620**;
14. Retire da placa de controle **CM1620** o conector **CN3**. Dessa forma, o equipamento não inicializará.
15. Retire do módulo inversor, os cabos **Fase e Neutro** que vão para transformador do inversor e isole as pontas;
16. Conecte um resistor de **10 kΩ x 20W** no lugar dos cabos retirados;

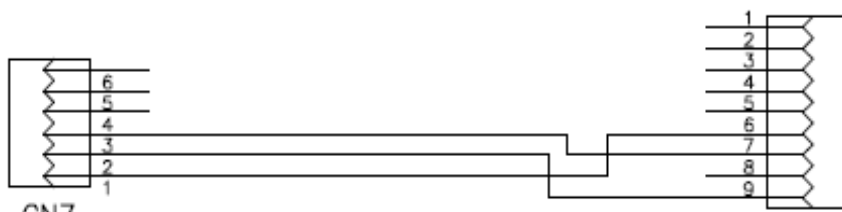


Para comunicação do notebook com o No-Break será necessário:

- **Cabo Conversor USB / Serial**
- **Cabo adaptador 1** (pinagem conforme tabela a seguir)

| Pinagem do cabo de comunicação |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Conector DB9 Macho             | Conector DB9 Fêmea  |
| Pino 1                         | Pino 4              |
| Pino 2                         | Pino 8              |
| Não utilizar pino 3            | Não utilizar pino 9 |
| Pino 4                         | Pino 1              |
| Pino 5                         | Pino 6              |
| Pino 6                         | Pino 3              |
| Pino 7                         | Pino 5              |
| Pino 8                         | Pino 7              |
| Pino 9                         | Pino 2              |

**Cabo adaptador 2 (Pinagem conector 3 vias para placa CM280X).**



17. Ligue o notebook ao No-Break utilizando os cabos adaptadores (1 e 2 em série), insira no conector **CN8** da placa de controle **CM1620**;
18. Ligue o disjuntor de entrada no quadro de alimentação e verifique com o multímetro se a tensão nos bornes de entrada está de acordo com o informado na etiqueta de identificação;
19. Ligue o disjuntor de **REDE**, o No-Break estará em modo **30 (Bypass manual acionado)**. O painel deve mostrar os leds de **Rede, Inversor e Bateria** piscando simultaneamente, acompanhado de um aviso sonoro (bip).
20. Abra o programa **CMconfig162x** e clique em **Conectar**, em seguida clique no botão **Desligar**. O No-Break ficará em modo **00 (Pressione Enter Iniciar)**
21. Meça a tensão de entrada do retificador nos pontos **Fase e Neutro** da placa **CM8626**;

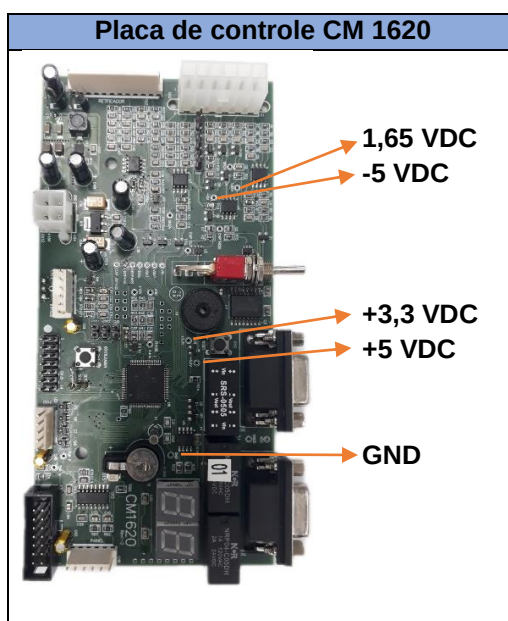
| Modelo                  | Tensão VAC |           |
|-------------------------|------------|-----------|
| Solution 2,0 e 3,0 kVA  | 110        | + / - 15% |
| Solution 5,0 a 15,0 kVA | 220        |           |



22. Meça a tensão na saída da placa do carregador de baterias **CM678X** ou **CM441X** tensão conforme tabela abaixo de acordo com a potência do No-Break, se necessário, ajuste a tensão através do trimpot **P1**;

| Modelo                  | Tensão VDC |
|-------------------------|------------|
| Solution 2,0 e 3,0 kVA  | 108        |
| Solution 5,0 a 15,0 kVA | 216        |

23. Meça uma tensão de **15 VDC** no conector **CN12** da placa **CM1620**;
24. Utilizando como referência o ponto **GND** da placa de controle **CM1620**, meça a tensão nos pontos **5Vdc**, **-5Vdc**, **3.3Vdc**, **1.65Vdc**.



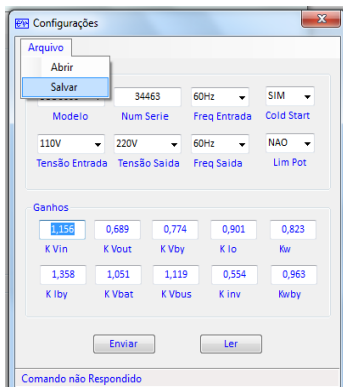
25. Vá em **identificação** e verifique as informações do equipamento e versão do firmware;
26. Se necessário atualizar a versão do firmware, siga os procedimentos para **Atualização de Firmware** deste manual;
27. Se necessário alterar algum campo selecione através da seta o valor desejado e para salvar a alteração clique no botão **Enviar**.



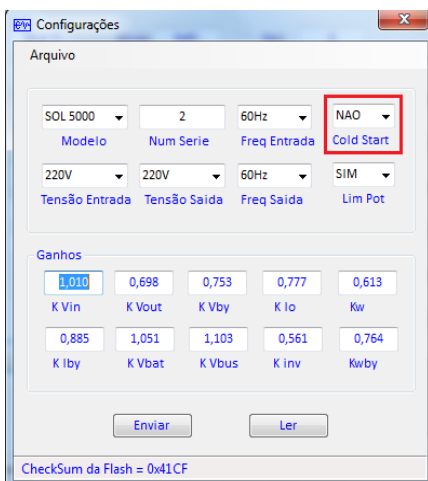
#### NOTA!

Caso queira alterar a tensão de entrada ou saída para outro valor diferente das opções no campo, escrever diretamente a tensão desejada. Ex: **115V** ou **230V**. Os ajustes dos parâmetros (máximos e mínimos) serão ajustados automaticamente.

28. Clique em **Arquivo / Salvar** e selecione o local onde será guardado, para nomear sempre utilize o nome do cliente, data, N° de série, etc.



29. Para utilizar um arquivo já salvo, selecione **Arquivo / Abrir**, os dados serão mostrados na tela, clique no botão **Enviar**;
30. Clique em **Configurações**, será aberta uma nova janela, selecione o campo **ColdStart** e coloque "não", clique no botão **enviar**. Dessa forma o No-Break não inicializará automaticamente durante os testes. No final dos testes, o Coldstart deve ser habilitado novamente.



31. Volte o conector **CN3** da placa de controle **CM1620**;
32. Na tela de **Medições** selecione **Tensão de Entrada** e clique **Medir**, meça com o multímetro a tensão de entrada na placa do retificador, se necessário ajustar, insira o valor correto no campo **Valor Real** e clique em **Gravar**;





33. Caso o No-Break possua **Módulo de Bypass**, ajuste a tensão do Bypass no final dos testes singelo e com o cabo de Bypass conectado;



### NOTA!

No firmware **UPGL2035** ou superior, a configuração Bypass Sim ou Não é feita automaticamente na energização do No-Break. Se o cabo de Bypass estiver conectado na energização, o No-Break será configurado com Bypass, se o cabo estiver desconectado, o No-Break será configurado sem Bypass.

Os parâmetros de configuração são ajustados automaticamente quando selecionado o “**Modelo, Freq Entrada, Tensão Entrada, Tensão saída e Freq Saída.**”

34. Selecione **Tensão de Bateria** e clique **Medir**, meça com o multímetro a tensão do carregador de baterias e se necessário ajustar insira o valor correto no campo **Valor Real** e clique em **Gravar**;

## 13.2 Teste do retificador

1. Ainda em **Medições**, clique em **Modo Teste**;
2. Clique no botão **Ret On**;



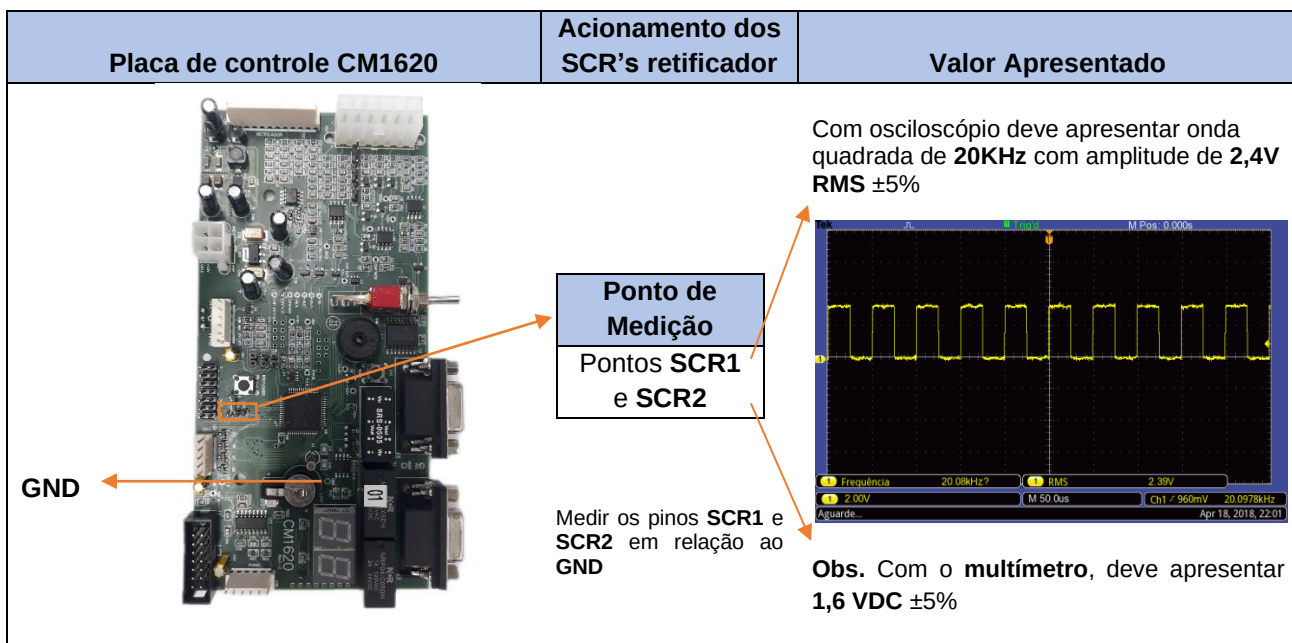


## Tecnologia DSP - Digital Signal Processor

### No-Break Solution S2

#### Manual Técnico

- Utilize o ponto **GND** como referência, meça com o osciloscópio o **softstart** nos pontos **SCR1** e **SCR2** da placa de controle **CM1620**. Deve-se obter uma forma de onda igual a figura abaixo:



- Na tela **Medições**, selecione **Tensão Barramento** e clique no botão **Medir**, compare com o valor medido no multímetro, se necessário ajustar digite no campo **Valor Real** o valor obtido no multímetro e clique em **Gravar**;





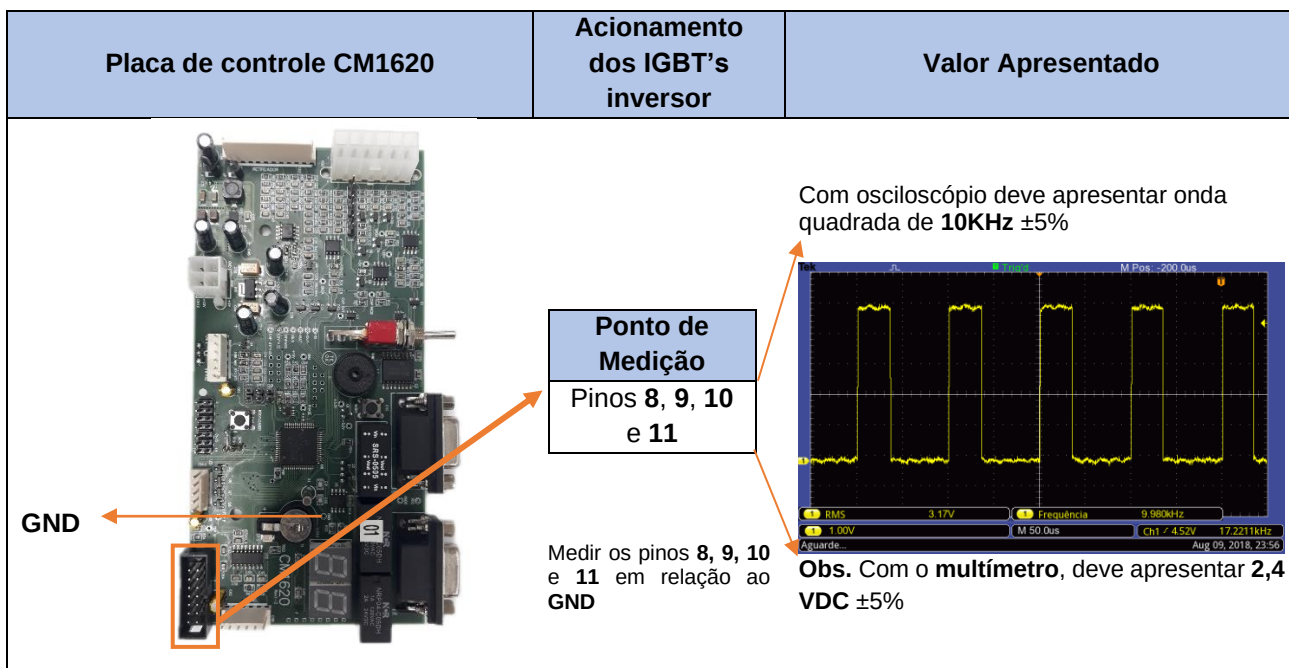
### 13.3 Teste do inversor

1. Ainda em **Medições, modo teste**, clique no botão **Inv On**;

Nota: O botão **Inv On** somente será habilitado quando o **Ret On** estiver habilitado.



2. Utilize o ponto **GND** como referência, meça com o osciloscópio o softstart do inversor nos pinos (**8,9,10** e **11**) no conector CN14 da placa de controle **CM1620**. Deve ser observado um sinal conforme a imagem abaixo:



Medições realizadas com multímetro, deve-se obter **2,4 VDC** nos mesmos pontos.

3. Clique no botão **Desligar**, desligue também o disjuntor de **REDE** e descarregue o barramento;
4. Insira o conector (flat 14 vias) no **CN14** da placa **CM1620**;

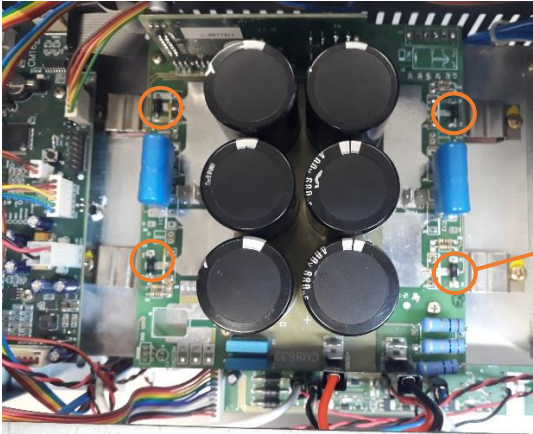


## Tecnologia DSP - Digital Signal Processor

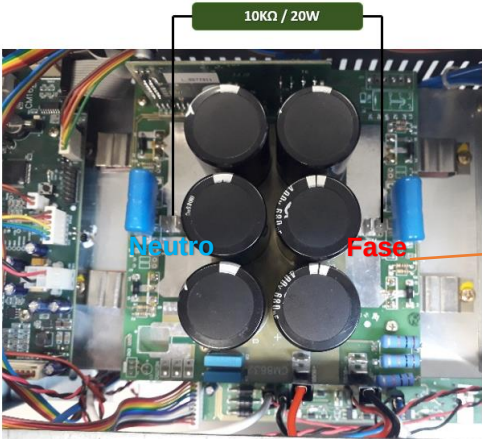
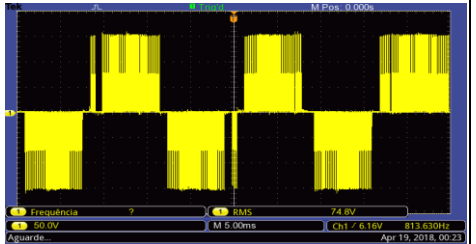
### No-Break Solution S2

#### Manual Técnico

5. Ligue o disjuntor de **REDE**;
6. Na tela de Medições clique **Ret On** e em seguida **Inv On**;
7. Meça a tensão chaveada nos gates dos **IGBT's**. Esse ponto pode ser nos supressores de cada **IGBT**. conforme a imagem abaixo:

| Módulo Inversor                                                                    | Acionamento dos IGBT's inversor                                                                                                                                                                              | Valor Apresentado |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <div><b>Ponto de Medição</b><br/>Supressores dos IGBT's</div> <p>Com o <b>multímetro</b>, deve apresentar <b>11,6 VAC ±5%</b></p> <p>Medir entre os dois terminais de cada <b>supressor</b> do inversor.</p> |                   |

8. Meça com o osciloscópio o sinal sobre o resistor ligado na saída do módulo inversor, deve ser observado um sinal conforme a imagem abaixo:

| Módulo Inversor                                                                     | PWM saída do módulo inversor                                            | Valor Apresentado                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><b>Ponto de Medição</b><br/>Fase e Neutro do módulo inversor</div> |  |

9. Se todas as medições estiverem corretas, clique em **Desligar** e desligue também o disjuntor de **REDE**;
10. Descarregue o barramento;
11. Retire o resistor do módulo e insira novamente os cabos que vão para o transformador inversor;



### 13.4 Calibração da tensão de saída

1. Ligue o disjuntor de **REDE**;
2. Entre no modo teste e clique em **Ret On** e em seguida em **Inv On**;
3. Utilizando um multímetro, meça a tensão de saída:
  - Para tensão de saída 220V, a tensão de medida será aproximadamente 180V;
  - Para tensão de saída 110V, a tensão medida será aproximadamente 90V
4. Na tela de medições, vá para **Tensão saída** e clique em medir. Confira se o valor medido está igual ao valor citado acima. Caso esteja diferente, insira o valor medido no campo **Valor Real** e clique em gravar. Repita o esse procedimento para **Tensão inversor**.

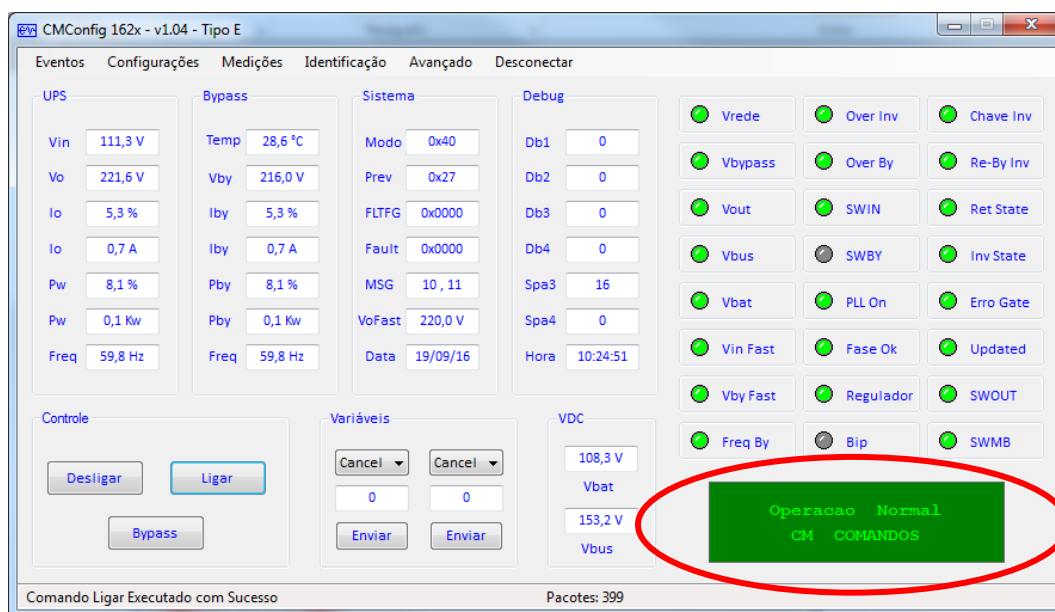


#### NOTA!

No campo **Tensão de saída**, é feita a calibração da leitura e no campo **Tensão do inversor**, é feita a calibração da tensão do inversor.

O No-Break somente irá entrar em **Operação Normal** se a tensão de saída estiver igual ou acima da tensão nominal.

5. Na tela principal, clique no botão **Ligar**, verifique a sequência de inicialização, o painel deve indicar **Operação Normal CM Comandos**;





6. Ligue o disjuntor de baterias;
7. Faça uma simulação de falta de rede desligando o disjuntor de **REDE** do No-Break;
8. O No-Break deve entrar em modo bateria mantendo a tensão de saída estável, verifique com o multímetro;
9. Ligue o disjuntor de **REDE**, o No-Break deve retornar ao modo **Operação Normal**;
10. Caso o No-Break possua módulo de Bypass, desligue os disjuntores do No-Break e conecte o cabo de Bypass;
11. Ligue os disjuntores de rede e bateria. Em **medições**, vá em **Tensão de Bypass** e clique em medir, caso necessite ajustar, coloque o valor correto no campo **Valor Real** e clique em gravar;
12. Na tela principal, clique no botão **Ligar**, verifique a sequência de inicialização, o painel deve indicar **Operação Normal CM Comandos**, o módulo de Bypass irá transferir a carga para o inversor.

### 13.5 Calibração da carga

1. A corrente de saída do No-Break é ajustada somente pelo campo **Corrente de Bypass %**. Clique no botão **Medir**;
2. Utilizando o wattímetro meça a potência em **kVA**, calcule o percentual (KVA) de carga consumida e compare com o valor mostrado na tela, se necessário ajustar e insira o novo valor campo **Corrente de Bypass** e clique em **Gravar**.
3. Na tela de **Medições** selecione **Potência Ativa de Saída %** e clique no botão **Medir**;
4. Utilizando o wattímetro meça a potência em **kW**, calcule o percentual (KW) de carga consumida e compare com o valor mostrado na tela, se necessário ajustar e insira o novo valor no campo **Potência Ativa de Saída** e clique em **Gravar**.
5. Se o No-Break possuir módulo de Bypass, siga os passos abaixo. Caso não possua, vá para o passo 9;
6. Transfira a carga para o Bypass, na tela de **Medições** selecione **Potência Ativa de Bypass %** e clique no botão **Medir**;
7. Utilizando o wattímetro meça a potência em **kW**, calcule o percentual (KW) de carga consumida e compare com o valor mostrado na tela, se necessário ajustar e insira o novo valor e clique em **Gravar**.
8. Volte a carga para o inversor;
9. Se possível, faça um teste de falta de rede com carga conectada desligando o disjuntor de REDE do No-Break;
10. Ligue novamente o disjuntor de **REDE** e verifique no painel se o No-Break retornou para operação normal.



### NOTA!

Após realizados todos os testes, Habilite o **Coldstart**. Dessa forma, o No-Break inicializará automaticamente num eventual desligamento.

## 14 Baixar eventos

Os eventos ocorridos com o No-Break Solution S2 ficam armazenados na placa de controle CM1620 e podem ser resgatados através do software **CMConfig162xTipoE**. Segue procedimentos para baixar os logs.

### Materiais e equipamentos necessários:

- 01 notebook com os programas para execução das tarefas.
- 01 *Conversor USB / Serial*
- 01 *Cabo de comunicação 1 serial DB9*

| Pinagem do cabo de comunicação 1 |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| ector DB9 Macho                  | ector DB9 Fêmea     |
| Pino 1                           | Pino 4              |
| Pino 2                           | Pino 8              |
| Não utilizar pino 3              | Não utilizar pino 9 |
| Pino 4                           | Pino 1              |
| Pino 5                           | Pino 6              |
| Pino 6                           | Pino 3              |
| Pino 7                           | Pino 5              |
| Pino 8                           | Pino 7              |
| Pino 9                           | Pino 2              |

01 *cabo adaptador 2* (Pinagem conector 3 vias para placa CM280X):



1. Conecte o cabo de comunicação no conector CN8 da placa de controle CM1620;
2. Abra o programa **CMConfig162xTipoE** e clique em Conectar;
3. Na barra de ferramentas clique em **Eventos**;

No item Comandos, estão disponíveis 03 opções:

- Baixar Todos
- Apagar Todos
- Verificar Quantidade



## Tecnologia DSP - Digital Signal Processor

# No-Break Solution S2

### Manual Técnico

4. Clique em comandos e selecione a opção **Baixar Todos**, a barra irá carregar e ao final os eventos serão mostrados na tela;



5. Para navegar utilize os botões **Acima** ou **Abaixo**, ou mesmo buscar o evento pelo número, digitando na caixa de texto o Nº do evento + Enter;
6. Para salvar os eventos coletados, clique em **Arquivo / Salvar**, selecione o local onde arquivo será guardado, para nomear o arquivo sempre utilize o nome do cliente, data nº de série, etc, para facilitar a localização posteriormente;
7. Para visualizar um arquivo de evento já salvo, clique em **Arquivo / Abrir**, selecione os eventos e eles serão mostrados na tela para análise.
8. Os eventos também podem ser apagados selecionando a opção **Apagar Todos**, certifique-se que os eventos foram salvos antes de apagar;





## 15 Características principais

- Tecnologia DSP - Processador Digital de Sinais
- Topologia On Line Double Conversion - Dupla Conversão
- Retificador - inversor - banco de baterias
- Bateria seladas e semi seladas
- Medições de tensão True RMS
- Possibilidade de upgrade de firmware do DSP
- Registro de eventos ocorridos.
- Sincronismo de fase com a rede elétrica de entrada
- Transformador inversor de saída – isolado galvanicamente
- Interface inteligente serial RS232, TCP/IP – SNMP - RJ45 – 10/100 Mbps (software opcional).
- Shutdown automático de servidores (opcional) múltiplos servidores – multiplataforma.

## 16 Interface inteligente (*software opcional*)

O No-Break Solution S2 apresenta em sua configuração standard, duas portas seriais no padrão RS232, uma porta microprocessada e outra contato-seco.

A solução é composta de duas partes, o hardware e o software.

O hardware é padrão e faz parte integrante do No-Break, o software é opcional devido às múltiplas variações e aplicações possíveis, a utilização distinta de uma determinada ferramenta ou o uso combinado de duas ou mais.

A porta microprocessada é destinada a um software que é fornecido opcionalmente e constitui uma ferramenta de gerenciamento do próprio No-Break, fornecendo informações sobre os seus parâmetros internos.

A porta contato-seco destina-se à automatização de shutdown em servidores e estações dispensando a supervisão constante de um operador.



## 16.1 Características

- Shutdown automático Client-Server
- Envio de alarmes broadcast e via e-mail
- Monitoração remota via TCP/IP

### Medições por software

Através da interface inteligente é possível o acesso às medições realizadas pelo processador DSP. Os valores de tensão e corrente medidos são em True RMS e apresentam a precisão de multímetros.

#### Medições:

- Tensão de entrada
- Frequência de entrada
- Tensão de saída
- Capacidade das baterias
- Tempo de autonomia
- Potência de saída em percentual (%)
- Temperatura



## 17 Especificações técnicas

| Modelo   | Solution S2 | 2000    | 3000    | 5000    | 7500     | 10000    | 15000     |
|----------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| Potência | KVA/KW      | 2,0/1,4 | 3,0/2,1 | 5,0/3,5 | 7,5/5,25 | 10,0/7,0 | 15,0/10,5 |

|         |                                |                                                              |                            |                                 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Entrada | Tensão *                       | 220 VAC                                                      |                            |                                 |
|         | Configuração                   | Monofásico (F + N + T) ou bifásico (F +F + T)                |                            |                                 |
|         | Nº fases de entrada            | 1 ou 2                                                       |                            |                                 |
|         | Variação de tensão admissível  | ± 15% da tensão nominal                                      |                            |                                 |
|         | Frequência                     | 60 Hz (50 Hz opcional)                                       |                            |                                 |
|         | Variação frequência admissível | ± 5%                                                         |                            |                                 |
|         | Operação grupo gerador         | 100% compatível com todos os modelos                         |                            |                                 |
| Saída   | Tensão *                       | 110VAC ou 220VAC - standard                                  |                            |                                 |
|         | Regulação estática             | ± 1%                                                         |                            |                                 |
|         | Configuração                   | Monofásica (F + N + T) ou bifásica (F + F + T)               |                            |                                 |
|         | Frequência                     | 60 Hz (50 Hz opcional)                                       |                            |                                 |
|         | Variação de frequência         | ± 0,05% em modo bateria                                      |                            |                                 |
|         | Forma de onda                  | Senoidal                                                     |                            |                                 |
|         | Fator de crista                | 3 : 1                                                        |                            |                                 |
|         | Distorção harmônica            | Inferior a 1% THD                                            |                            |                                 |
| Bateria | Tipo                           | Seladas ou semi seladas                                      |                            |                                 |
|         | Tensão nominal VDC             | 96 (8 Baterias – 12VDC)                                      | 192 (16 Baterias – 12 VDC) | 192 (16 + 16 Baterias – 12 VDC) |
|         | Tensão flutuação VDC           | 108                                                          | 216                        |                                 |
|         | Temperatura operação           | 20°C a 25°C recomendado para a máxima vida útil das baterias |                            |                                 |
|         | Temperatura máxima             | Acima de 25° haverá redução da vida útil das baterias        |                            |                                 |
|         | Tempo de recarga               | 10 horas para 90% da capacidade nominal                      |                            |                                 |

\* Outras tensões sob consulta



# Tecnologia DSP - Digital Signal Processor

## No-Break Solution S2

### Manual Técnico

| Modelo   | Solution S2 | 2000    | 3000    | 5000    | 7500     | 10000    | 15000     |
|----------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| Potência | KVA/KW      | 2,0/1,4 | 3,0/2,1 | 5,0/3,5 | 7,5/5,25 | 10,0/7,0 | 15,0/10,5 |

|                    |                                          |                                                                 |     |                 |      |                 |      |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|-----------------|------|
| Proteções          | Sobrecarga de saída                      | 125% a 25 segundos                                              |     |                 |      |                 |      |
|                    | Sobrecarga entrada                       | Disjuntor termo magnético                                       |     |                 |      |                 |      |
|                    | Sobrecarga na bateria                    | Disjuntor termo magnético e fusível retardado                   |     |                 |      |                 |      |
|                    | Bateria baixa                            | Desligamento automático para mínima tensão de bateria           |     |                 |      |                 |      |
|                    | Curto circuito                           | Sim – proteção eletrônica 2x In                                 |     |                 |      |                 |      |
|                    | Sub e sobre tensão                       | Tensão de entrada, saída e mínima de bateria.                   |     |                 |      |                 |      |
|                    | Temperatura                              | Indicação via software                                          |     |                 |      |                 |      |
| Ambientais         | Temperatura operação                     | 0 a 25°C para as baterias; 0 a 40°C para o No-Break.            |     |                 |      |                 |      |
|                    | Umidade relativa                         | 0 a 90% não condensante                                         |     |                 |      |                 |      |
|                    | Grau de proteção                         | IP-20                                                           |     |                 |      |                 |      |
|                    | Ruído audível                            | 55 a 60 dB a 1 metro                                            |     |                 |      |                 |      |
|                    | Dissipação térmica BTU                   | 450                                                             | 675 | 1130            | 1700 | 2500            | 3500 |
| Alarmes Principais | Falha de rede                            | 3 bips por segundo                                              |     |                 |      |                 |      |
|                    | Bateria baixa                            | 4 bips por segundo                                              |     |                 |      |                 |      |
|                    | Sobrecarga                               | Um bip a cada 3 segundos                                        |     |                 |      |                 |      |
|                    | Falha interna                            | Bip contínuo                                                    |     |                 |      |                 |      |
| Interfaces         | Porta contato seco                       | RS232 - DB9 software de shutdown automático (software opcional) |     |                 |      |                 |      |
|                    | Porta microprocessada                    | RS232 - DB9 - software de gerenciamento (software opcional)     |     |                 |      |                 |      |
| Mecânicas          | Tipo de pintura                          | Epóxi-pó de alta resistência                                    |     |                 |      |                 |      |
|                    | Padrão de pintura                        | Grafite                                                         |     |                 |      |                 |      |
|                    | Dimensões físicas alt x larg x prof (mm) | 620 X 200 X 600                                                 |     | 720 X 200 X 600 |      | 790 X 400 X 775 |      |
|                    | Peso No-Break (kg)                       | 70                                                              | 72  | 86              | 107  | 119             | 245  |

\* As especificações técnicas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.



## 18 Especificações técnicas módulo Bypass

| Modelo   | Módulo Bypass Solution S2 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
|----------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Potência | KVA                       | 2,0  | 3,0  | 5,0  | 7,5  | 10,0  | 15,0  |

|            |                                             |                                                    |     |                 |      |                 |      |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----------------|------|-----------------|------|
| Entrada    | Tensão                                      | 220VAC                                             |     |                 |      |                 |      |
|            | Configuração                                | Monofásico ou Bifásico                             |     |                 |      |                 |      |
|            | Nr. Fases de Entrada                        | 1 ou 2                                             |     |                 |      |                 |      |
|            | Variação tensão admissível                  | ± 15%                                              |     |                 |      |                 |      |
|            | Frequência                                  | 60 Hz                                              |     |                 |      |                 |      |
|            | Variação frequência admissível              | ± 5%                                               |     |                 |      |                 |      |
|            | Operação Grupo Gerador                      | 100% compatível com todos os modelos               |     |                 |      |                 |      |
| Saída      | Tensão                                      | 110VAC, 220VAC                                     |     |                 |      |                 |      |
|            | Configuração                                | Monofásica ( F + N + T ) ou Bifásica ( F + F + T ) |     |                 |      |                 |      |
|            | Frequência                                  | 60 Hz                                              |     |                 |      |                 |      |
| Ambientais | Temperatura operação                        | 0 a 40° C para o equipamento                       |     |                 |      |                 |      |
|            | Umidade relativa                            | 0 a 95% não condensante                            |     |                 |      |                 |      |
|            | Grau de Proteção                            | IP-20                                              |     |                 |      |                 |      |
|            | Ruído audível                               | 45 a 55 DBA a 1 metro                              |     |                 |      |                 |      |
|            | Dissipação térmica BTU                      | 450                                                | 675 | 1130            | 1700 | 2300            | 3460 |
| Mecânicas  | Tipo de Pintura                             | Epóxi-pó de alta resistência                       |     |                 |      |                 |      |
|            | Padrão de Pintura                           | Grafite                                            |     |                 |      |                 |      |
|            | Dimensões Físicas<br>alt x larg x prof (mm) | 405 x 200 x 385                                    |     | 460 x 200 x 385 |      | 526 x 350 x 611 |      |
|            | Peso Módulo (kg)                            | 16                                                 | 19  | 28              | 39   | 78              | 128  |

\* As especificações técnicas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.



## 19 Informativos Técnicos

### 19.1 Relação de associação de resistores para TC Solution S2 / Perfection MI / Módulo Bass S1

Aplicação: Equipamentos das linhas: Solution S2 e Perfection MI S2 conforme a tabela 1.

Tabela 1:

| Modelo do Equipamento | V_Saída  | Resistores TC_Saída ( $\Omega$ ) | Nº do item (Resistor) |
|-----------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|
| 2kVA                  | 110/115V | 470R                             | 3316                  |
|                       | 220V     | 1K                               | 404                   |
|                       | 110+110V |                                  |                       |
| 3kVA                  | 110/115V | 470R                             | 3316                  |
|                       | 220V     | 1K                               | 404                   |
|                       | 110+110V |                                  |                       |
| 5kVA                  | 110/115V | 470R                             | 3316                  |
|                       | 200V     |                                  |                       |
|                       | 220V     |                                  |                       |
|                       | 110+110V | 680R // 680R                     | 3323                  |
| 7.5kVA                | 110/115V | 470R                             | 3316                  |
|                       | 220V     |                                  |                       |
|                       | 230V     |                                  |                       |
|                       | 110+110V | 560R // 560R                     | 31647                 |
| 10kVA                 | 110/115V | 470R                             | 3316                  |
|                       | 200V     |                                  |                       |
|                       | 220V     |                                  |                       |
|                       | 110+110V | 470R // 470R                     |                       |
| 15kVA                 | 110/115V | 150R                             | 3318                  |
|                       | 220V     | 430R // 1K                       | 31645/ 404            |
|                       | 110+110V |                                  |                       |

**Obs.:** Equipamentos com a tensão de saída não relacionados na tabela 1, consultar o departamento de Engenharia.

**Aplicação:** Equipamento da linha do Módulo By Pass S1 conforme a tabela 2.



Tabela 2:

| Modelo do Equipamento<br>Módulo By Pass S1 | V_Saída  | Resistores TC_Saída<br>(Ω) | Nº do item (Resistor) |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------|
| 2kVA                                       | 110/115V | 470R (CR25)                | 317                   |
|                                            | 220V     | 1K (MR25)                  | 8653                  |
| 3kVA                                       | 110/115V | 470R (CR25)                | 317                   |
|                                            | 220V     | 1K (MR25)                  | 8653                  |
|                                            | 110+110V |                            |                       |
| 5kVA                                       | 110/115V | 470R (CR25)                | 317                   |
|                                            | 220V     |                            |                       |
|                                            | 110+110V |                            |                       |
| 7.5kVA                                     | 110/115V | 470R (CR25)                | 317                   |
|                                            | 220V     |                            |                       |
|                                            | 110+110V |                            |                       |
| 10kVA                                      | 110/115V | 470R (CR25)                | 317                   |
|                                            | 220V     |                            |                       |
|                                            | 230V     |                            |                       |
|                                            | 110+110V |                            |                       |
| 15kVA                                      | 110/115V | 150R (5W)                  | 3318                  |
|                                            | 220V     | 430R (5W) // 1K (5W)       | 31645/ 404            |



## 19.2 Configuração Kit Filtro e Proteção Solution S2

Componentes para o borne de entrada:

- 2 capacitores supressor 100nf 305V X2
- 1 varistor 275 K20/ 150 K20
- 3 terminais anel M5 pré-isolado cabo 2,6mm<sup>2</sup>
- 0,30m x cabo 0,3mm<sup>2</sup>
- 0,035m x espagete de 3,0mm<sup>2</sup>

Configuração do Kit Filtro e Proteção Solution S2, conforme figura 1;



Figura 1

### Nota 1.1

Equipamentos com TE 220V o varistor será de 275 K20.

Equipamentos com TE 110V e 127V o varistor será de 150 K20.

A - Os terminais dos capacitores de 100nf devem estar soldados em série com o cabo 0,30mm<sup>2</sup> e na outra extremidade soldado em paralelo com o varistor e o terminal M5, conforme a figura 2;



Figura 2



B - O ponto da solda deve estar coberto com o espaguete flexnor 3,0mm<sup>2</sup> e o terminal M5 soldado na outra extremidade do cabo, conforme a figura 3;



Figura 3

**Componentes para o borne de saída:**

- 1 capacitor poliéster supressor 1µf 250V X3
- 2 terminais anel M5 pré-isolado cabo 2,6mm<sup>2</sup>

C - O capacitor de 1µf deve estar soldado com os terminais M5, conforme a figura 4;



Figura 4

**Nota 1.2**

Esta aplicação é válida para todos os Kit Filtro e Proteção Solution S1.

Equipamentos com Tensão de Saída 110+110V o Kit Filtro e Proteção conterá 2x esta aplicação.



#### Kit Filtro e Proteção Solution S1 Entrada Bivolt

Componentes para o borne de entrada:

3 capacitores supressor 100nf 305V X2  
1 varistor 275 K20  
4 terminais anel M5 pré-isolado cabo 2,6mm<sup>2</sup>  
0,30m x cabo 0,3mm<sup>2</sup>  
0,035m x espagete de 3,0mm<sup>2</sup>

D – Os 3 terminais dos capacitores de 100nf devem estar soldados em série com o cabo 0,30mm<sup>2</sup> x 30 cm, conforme a figura 5;



Figura 5

E – Os terminais de 2 capacitores de 100nf devem estar soldado em paralelo com o varistor 275 K20 e com os terminais M5 e o outro terminal do capacitor somente com o terminal M5, conforme a figura 6;



Figura 6

F - O ponto da solda deve estar coberto com o espagete flexnor 3,0mm<sup>2</sup> e na extremidade do cabo 0,30mm<sup>2</sup> deve estar soldado o terminal M5, conforme a figura 7;

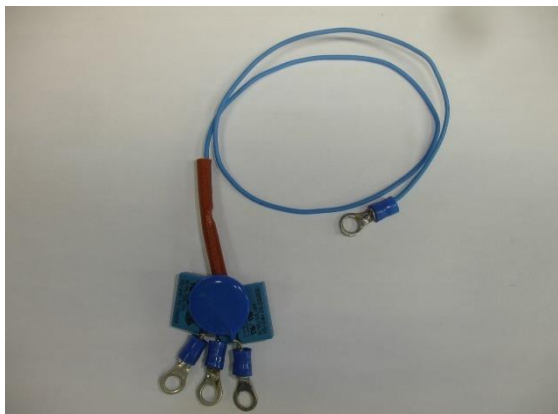


Figura 7

Configuração 3:

Kit Filtro e Proteção Solution S1 Terra

IV) Componentes para o Kit Terra 2 a 3kVA / 5 a 10kVa

1 capacitor poliéster supressor 1 $\mu$ f 250V X3

0,660m x cabo 0,3mm<sup>2</sup>

0,060m x espaguete flexnor 2,0mm<sup>2</sup>

2 terminais anel M5 pré isolado cabo 2,6mm<sup>2</sup> para o kit filtro terra de 2 a 3 kVA

\*1 terminal anel M5 e 1 terminal anel M6 pré isolado cabo 2,6mm<sup>2</sup> para o kit filtro terra de 5 a 10kVA

G – Os terminais do capacitor de 1 $\mu$ f devem estar soldado com dois cabos 0,30mm<sup>2</sup> de comprimento 6 cm e outro com 60 cm e nas extremidades dos cabos 0,30mm<sup>2</sup> devem estar soldados os terminais M5, o ponto da solda deve estar coberto com o espaguete flexnor de 2,0mm<sup>2</sup>, conforme figura 8;



Figura 8



Tecnologia DSP - Digital Signal Processor  
**No-Break Solution S2**  
Manual Técnico

---



**CM COMANDOS LINEARES**

---

Av. Eng. Alberto de Zagottis, 760  
04675-085 - São Paulo - SP  
[www.cmcomandos.com.br](http://www.cmcomandos.com.br)

---

Geral  
PABX (11) 5696-5000  
[cm@cmcomandos.com.br](mailto:cm@cmcomandos.com.br)

---

Engenharia de Aplicações  
Tel (11) 5696-5012  
[aplicacoes@cmcomandos.com.br](mailto:aplicacoes@cmcomandos.com.br)

---

Assistência Técnica  
Tel (11) 5696-5033  
[assistencia@cmcomandos.com.br](mailto:assistencia@cmcomandos.com.br)

---

